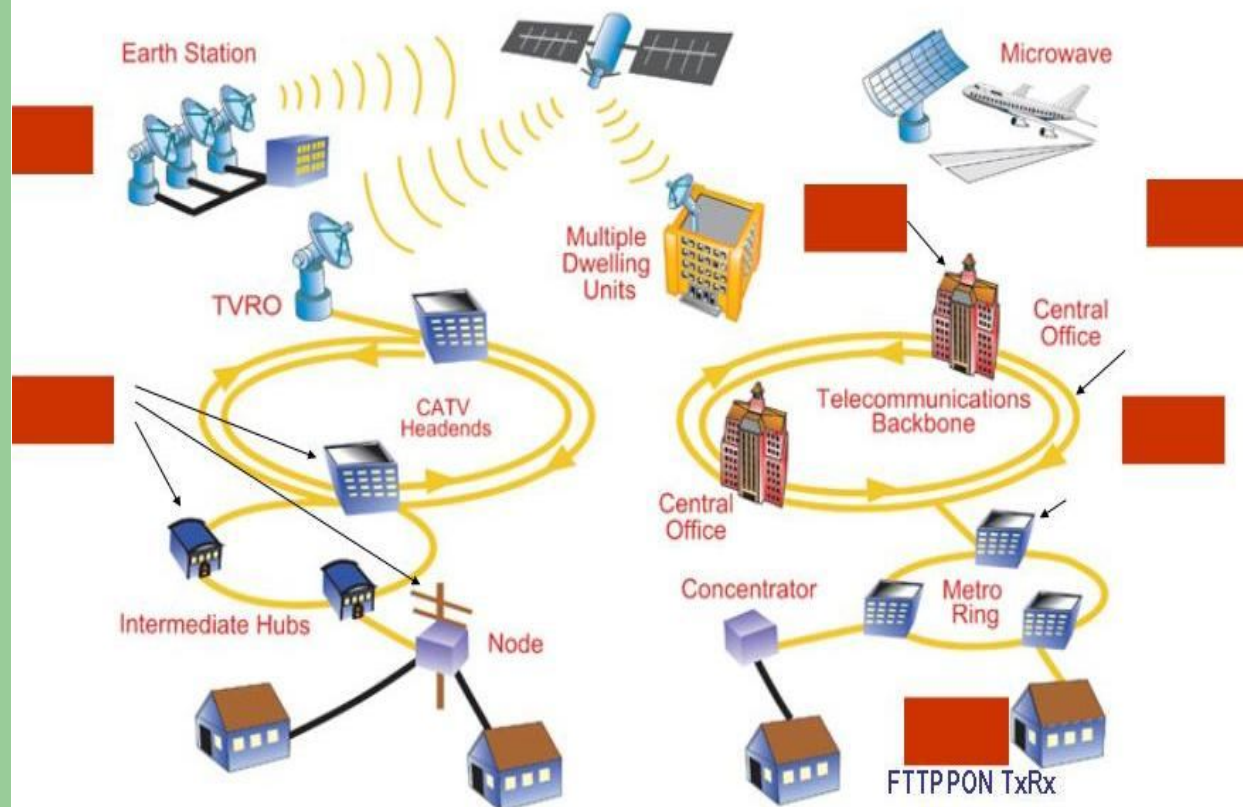
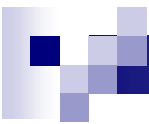


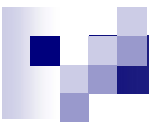
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG





GIỚI THIỆU MÔN HỌC

- Số tín chỉ : 2 đvht
 - Lý thuyết : 30 tiết
 - Phương thức kiểm tra đánh giá
 - Kiểm tra thường kỳ
 - Kiểm tra giữa kỳ
 - Thi kết thúc
- (Tự luận – không sử dụng tài liệu)

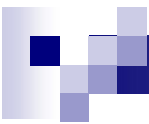


GIỚI THIỆU MÔN HỌC

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

- Hiểu rõ nguyên tắc biến đổi quang điện, điện quang của các linh kiện như LED, Laser, photodiode.
- Nắm được cấu trúc sợi quang và nguyên lí hoạt động của sợi quang.
- Hiểu được nguyên lý ghép kênh quang theo bước sóng WDM và nguyên lý hoạt động của các bộ khuếch đại quang.
- Nắm được nguyên lí truyền dẫn quang, mạng quang SONET, SDH
- Biết phân tích, tính toán, thiết kế, quy hoạch mạng truyền dẫn quang.
- Biết phán đoán nguyên nhân, phát hiện sự cố và khắc phục xử lý sự cố trên hệ thống truyền dẫn cáp quang.



NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang

Chương 2: Bộ phát quang và thu quang

Chương 3: Sợi quang

Chương 4: Ghép kênh quang WDM

Chương 5: Khuếch đại quang

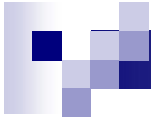
Chương 6: Hệ thống thông tin quang

Chương 7 Mạng đồng bộ quang SONET- SDH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1].Giáo trình Hệ thống thông tin quang, ĐH Công Nghiệp Tp.HCM
- [2] TS. Lê Quốc Cường, ThS. Đỗ Văn Việt Em, ThS. Phạm Quốc Hợp, “Hệ Thống thông tin quang”, NXB Thông tin truyền thông, 2009.
- [3] Harry J. R. Dutton, Understanding Optical Communications, IBM, 1998.
- [4] Michael BassFiber, Devices, and Systems for Optical Communications McGRAW-HILL, 2002.





Continue ...

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG

1

Lịch sử phát triển thông tin quang

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

3

Lý thuyết về bán dẫn

4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điển hình

1

Lịch sử phát triển thông tin quang



9/17/2016

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (1)

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng các phương pháp như: lửa, khói hoặc cờ hiệu để truyền tin.



Dùng tiếng nói



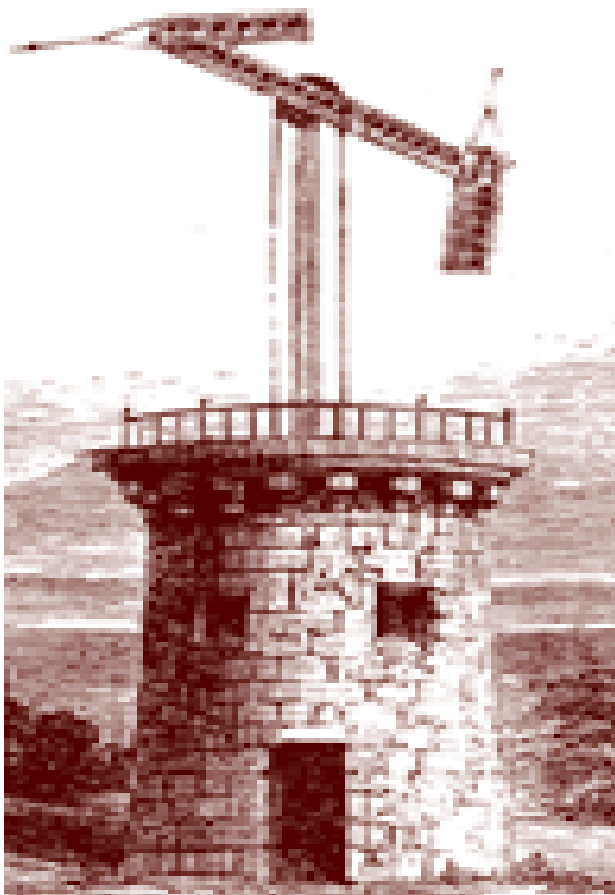
Dùng đuốc



Dùng khói

1

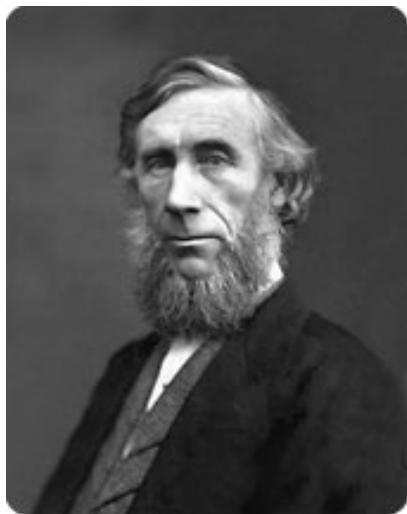
Lịch sử phát triển thông tin quang



1790 : Claude Chappe, kỹ sư người Pháp đã xây dựng một hệ thống điện báo quang (optical telegraph). Hệ thống này gồm một chuỗi các tháp với các đèn báo hiệu di động trên đó. Thời ấy tin tức được truyền bằng hệ thống này vượt chặng đường 200 km trong vòng 15 phút.

1

Lịch sử phát triển thông tin quang



John Tyndall

1870 : John Tyndall, nhà vật lý người Anh đã chứng tỏ rằng ánh sáng có thể dẫn được theo vò nước uốn cong, thí nghiệm của ông đã sử dụng nguyên lý phản xạ toàn phần, điều này vẫn còn áp dụng cho sợi quang ngày nay.

1

Lịch sử phát triển thông tin quang



9/17/2016

Figure: - John Tyndall's Experiment.



1

Lịch sử phát triển thông tin quang

1880 : Alexander Graham Bell, người Mỹ, giới thiệu hệ thống photophone, qua đó tiếng nói có thể truyền được qua môi trường không khí mà không cần dây.

1934 : Norman R. French, kỹ sư người Mỹ, nhận được bằng sáng chế về hệ thống thông tin quang, phương tiện truyền dẫn của ông là các thanh thủy tinh.

1962 : Laser bán dẫn và photodiode bán dẫn được thừa nhận

1970 : Hãng Corning Glass Works chế tạo thành công sợi quang loại SI có suy hao nhỏ hơn 20dB/km ở bước sóng 633nm.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- ✦ 1870: Thí nghiệm John Tyndall
- ✦ 1954: Sợi quang 2 lớp (nội soi): A.C.S. Van Heel, H.H. Hopkins và N.S. Kanapy
- ✦ 1960: LD bán dẫn đầu tiên (IBM, Lincoln Lab)
- ✦ 1966: Sợi quang đầu tiên, suy hao: 1000dB/km (Corning Glass)
- ✦ 1970: Sợi quang, suy hao: 20dB/km (Corning Glass): Kao và Hockham
- ✦ 1970: LD hoạt động nhiệt độ phòng
- ✦ 1975: Sợi quang, suy hao: 2dB/km (Corning Glass)
- ✦ 1976: LD bán dẫn ở $\lambda=1,3\mu\text{m}$ và $1,55\mu\text{m}$
- ✦ 1976: Sợi quang, suy hao: 0,5dB/km ở $\lambda=1,3\mu\text{m}$ (Nhật Bản)
- ✦ 1979: Sợi quang, suy hao: 0,2dB/km ở $\lambda=1,55\mu\text{m}$ (Nhật Bản)
- ✦ 1982: Sợi SM, suy hao 0,16 dB/km ($\approx$ giới hạn lý thuyết) (Corning Glass)
- ✦ 1986: EDFA đầu tiên
- ✦ 1988: Hệ thống cáp biển đầu tiên vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (565Mb/s)
- ✦ 1989: LD bán dẫn phổ cực hẹp

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

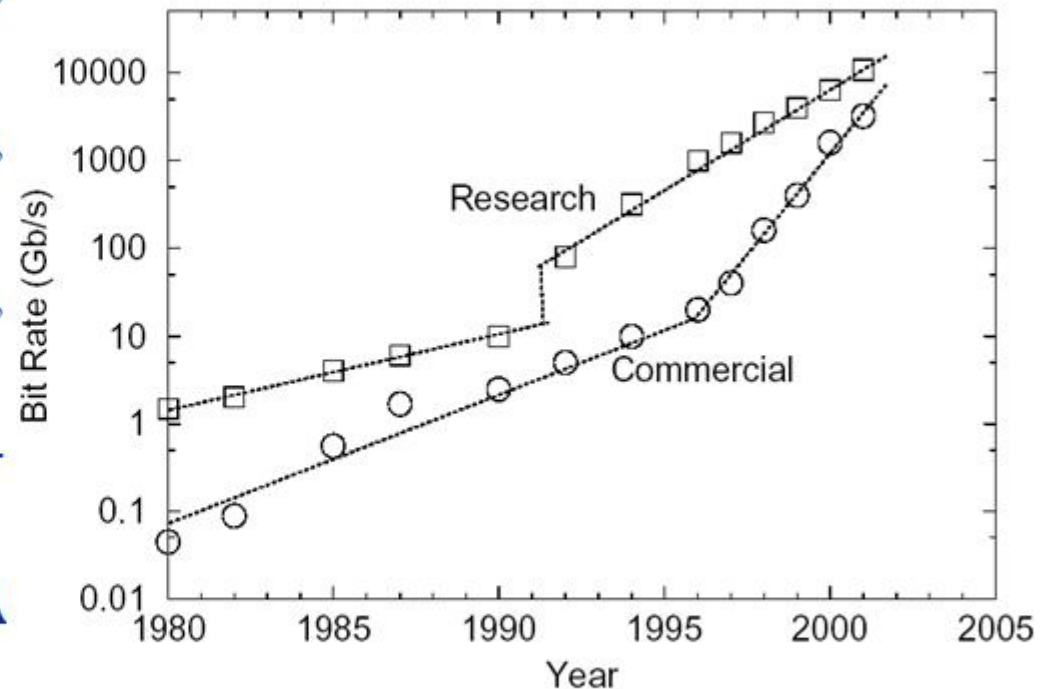
⊕ 1977: sợi đa mode (850nm, IM/DD) 45-90 Mb/s.

⊕ 1980: sợi đơn mode (1300nm, IM/DD) 140-280 Mb/s.

⊕ 1984: sợi đơn mode (1550nm, coherent) 2,5 Gb/s.

⊕ 1992: sợi đơn mode/DWDM (C-band, IM/DD) 400 Gb/s.

⊕ 2001: sợi đơn mode/DWDM+RA (C&L band, IM/DD) 2400 Gb/s



Nhu cầu về truyền dẫn quang tăng lên nhanh chóng, dung lượng hệ thống phát triển mạnh khoảng sau 1992.

1

Lịch sử phát triển thông tin quang

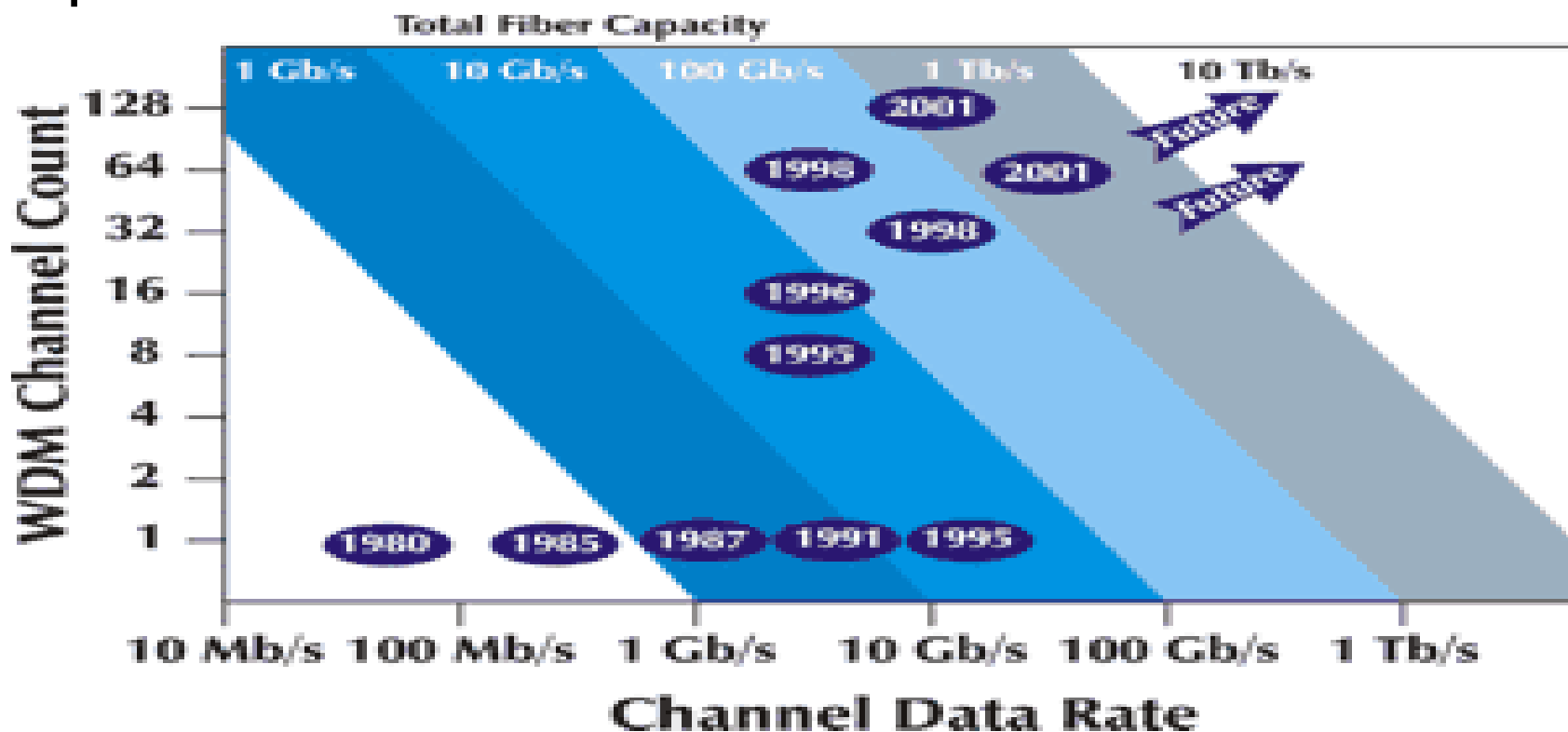


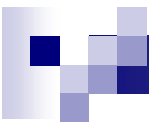
1988 : cáp quang được xuất xưởng ở Mỹ.

1

Lịch sử phát triển thông tin quang

Ngày nay, công nghệ sợi quang có thể truyền một khối lượng lớn tín hiệu âm thanh, dữ liệu đến khoảng cách xa hàng trăm km với tốc độ cao lên đến hàng Tbps.





CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG

1

Lịch sử phát triển thông tin quang.....●

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học.....●



2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

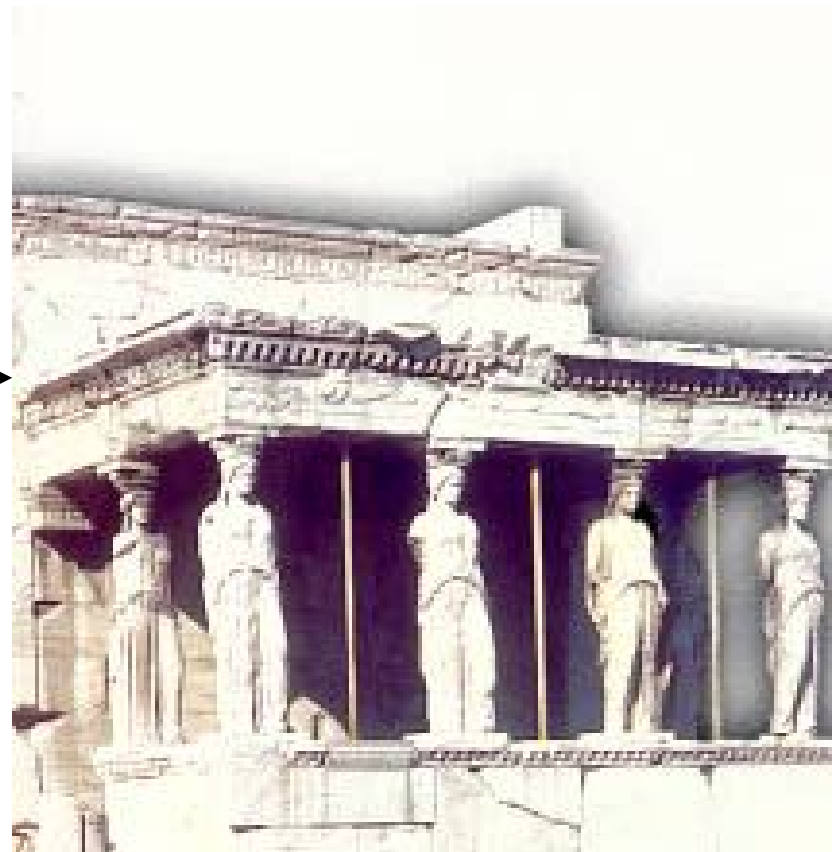
Ánh sáng là gì ?

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại xem ánh sáng như các tia truyền thẳng!

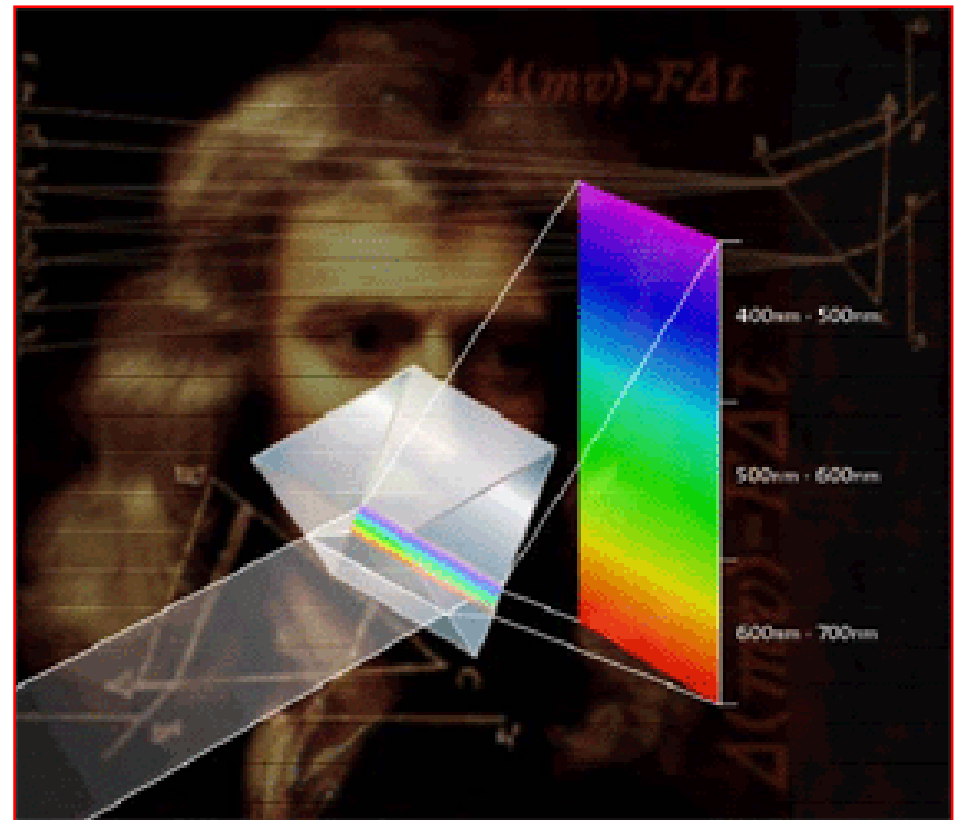


2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

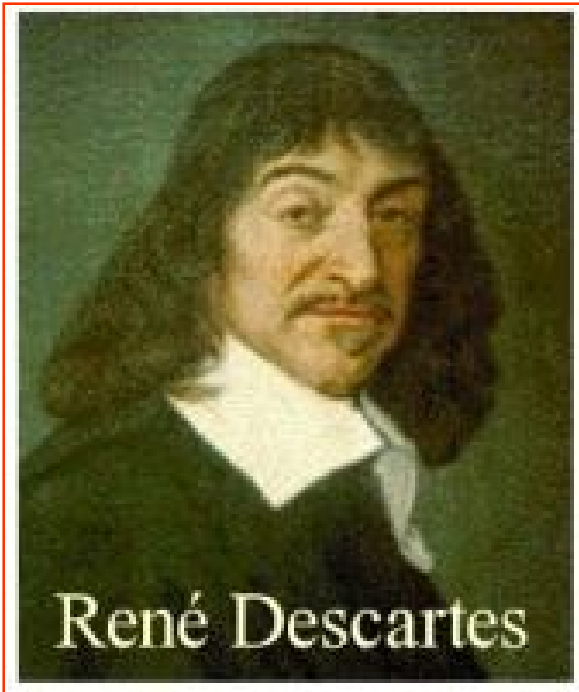
Vào thế kỷ thứ 17, nhiều nhà khoa học Châu Âu tin vào giả thuyết: ánh sáng là một dòng các hạt rất nhỏ.



2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng



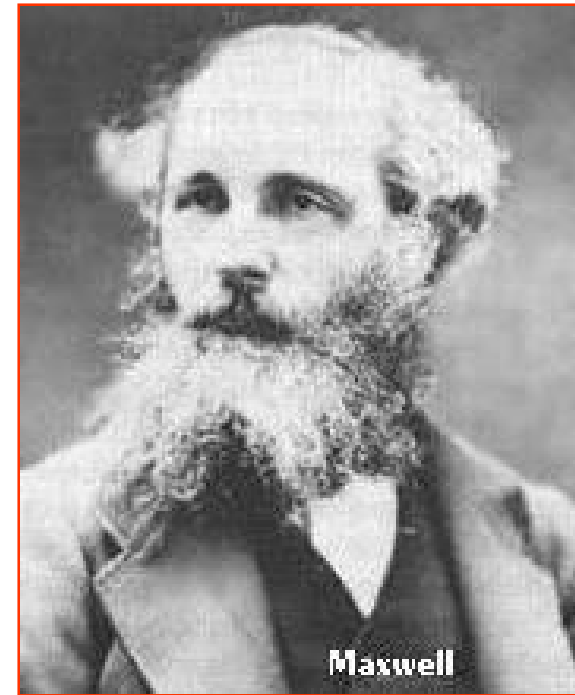
Một số nhà khoa học khác lại tin rằng: ánh sáng là sóng, và nó được truyền đi trong môi trường chứa đầy ête.

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

- Năm 1862, Maxwell phát hiện rằng: vận tốc ánh sáng truyền đi trong không gian gần bằng vận tốc của sóng điện từ.
- Maxwell kết luận:
Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ





2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

Ánh sáng là gì ?



2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

Ánh sáng khả kiến dùng để chỉ các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường (tức là từ khoảng 400 nm đến 700 nm).

"Ánh sáng lạnh" là ánh sáng có bước sóng tập trung gần vùng quang phổ tím.

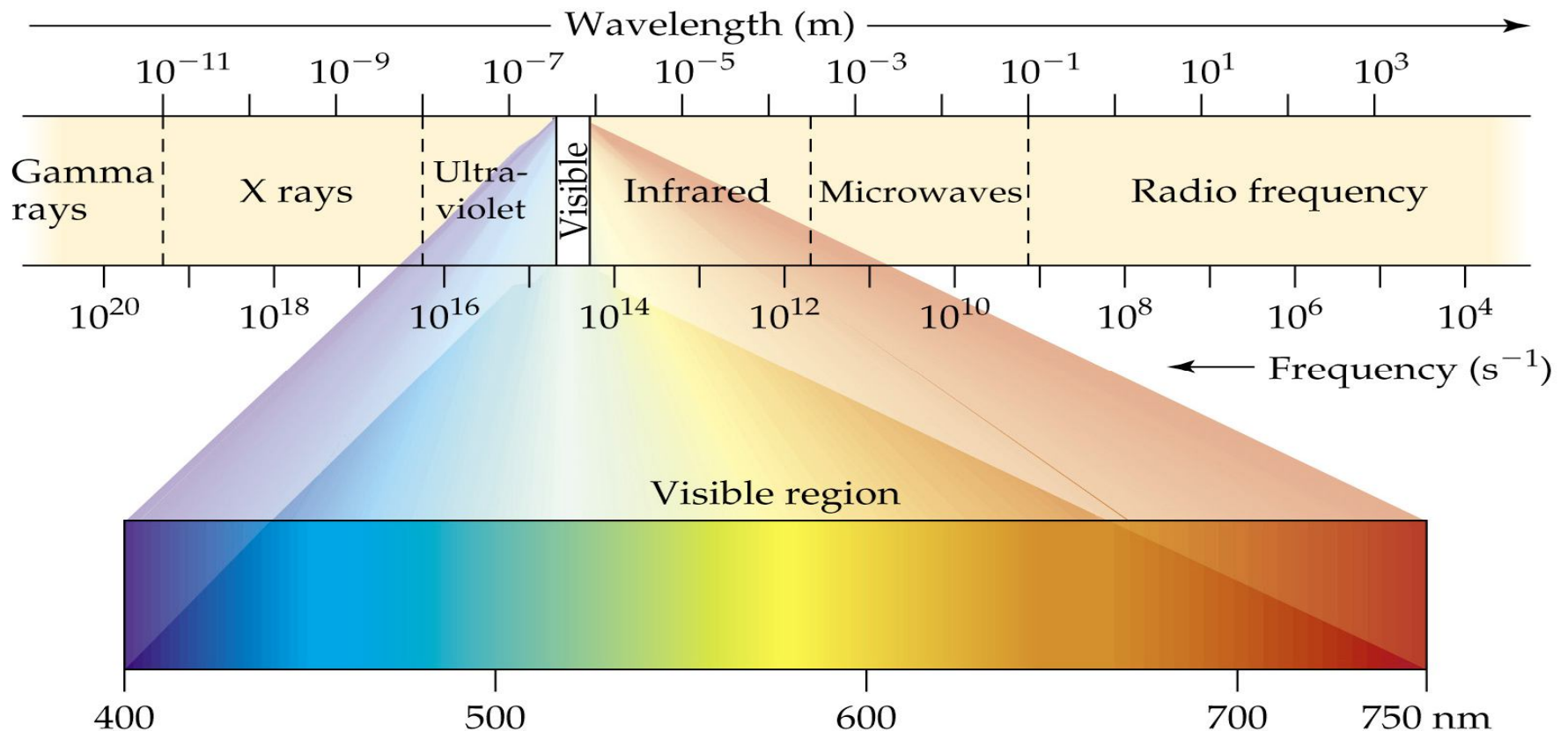
"Ánh sáng nóng" là ánh sáng có bước sóng nằm gần vùng đỏ.

Ánh sáng có quang phổ trải đều từ đỏ đến tím là **ánh sáng trắng**, ánh sáng có bước sóng tập trung tại vùng quang phổ rất hẹp gọi là "ánh sáng đơn sắc".

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng



Hình: Bước sóng ánh sáng nhìn thấy được



2

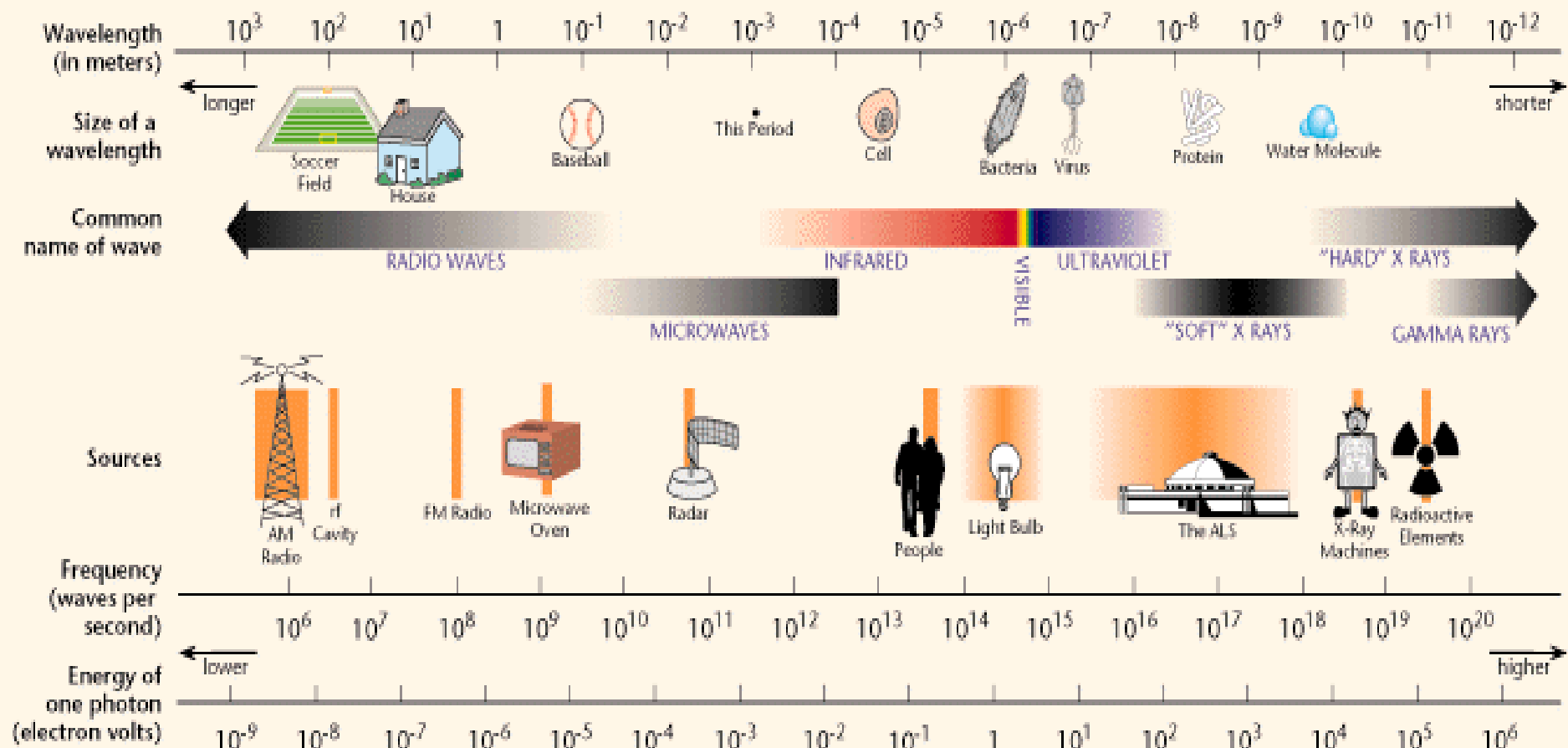
Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

Bảng đổi đơn vị thường gặp

Unit	Symbol	Length (m)	Type of Radiation
Angstrom	Å	10^{-10}	X ray
Nanometer	nm	10^{-9}	Ultraviolet, visible
Micrometer	μm	10^{-6}	Infrared
Millimeter	mm	10^{-3}	Infrared
Centimeter	cm	10^{-2}	Microwave
Meter	m	1	TV, radio

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM





2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Tính sóng-hạt của ánh sáng

2.2 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.2.1 Chiết suất môi trường

2.2.2 Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.3 Các hiện tượng quang học

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Tính sóng-hạt của ánh sáng

Ánh sáng là một sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

Năm 1900, M. Planck giả thuyết: “Năng lượng của ánh sáng không có tính chất liên tục mà bao gồm từng lượng riêng biệt nhỏ nhất gọi là lượng tử. Một lượng tử của ánh sáng (photon) có năng lượng là E

$$E = h \cdot \nu$$

$$\lambda \cdot \nu = c$$

E là năng lượng của photon

ν : tần số bức xạ ; $h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

Ví dụ: Red light has $\lambda = 700 \text{ nm}$.

Calculate the frequency, ν .

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3.00 \times 10^8 \text{ m/s}}{7.00 \times 10^{-7} \text{ m}} = 4.29 \times 10^{14} \text{ Hz}$$



Max Planck (1858-1947)



Bài tập:

Calculate the energy of 1 photons of red light.

$$\lambda = 700 \text{ nm} \quad \nu = 4.29 \times 10^{14} \text{ sec}^{-1}$$

$$\begin{aligned} E &= h \cdot \nu \\ &= (6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(4.29 \times 10^{14} \text{ sec}^{-1}) \\ &= 2.85 \times 10^{-19} \text{ J per photon} \end{aligned}$$

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Tính sóng-hạt của ánh sáng



Niels Bohr (1885-1962)
(Nobel Prize, 1922)

Mô hình nguyên tử Bohr: Khi electron chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác thì xảy ra sự hấp thụ hoặc giải phóng năng lượng.

$$\Delta E = E_{n'} - E_n = h\nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$



2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.1 Tính sóng-hạt của ánh sáng

Bài tập:

Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử di chuyển từ mức năng lượng 12,09 eV về 10,2 eV.

Biết : hằng số plank $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$

$$1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Vận tốc ánh sáng là $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Bohr's Equation: Ex 2

What wavelength of light is emitted if a hydrogen electron drops from the $n=2$ to the $n=1$ orbit?

$$E_1 = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$$

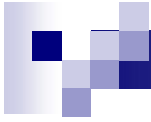
$$E_2 = -5.45 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\Delta E = (-2.18 \times 10^{-18} \text{ J} - -5.45 \times 10^{-19} \text{ J})$$

$$\Delta E = -1.64 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$\Delta E = h\nu$$

$$\nu = 2.48 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$$



$$c = \lambda \nu$$

$$\lambda = c/\nu = (3 \times 10^8 \text{ m/s}) / (2.48 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})$$

$$\lambda = 122 \text{ nm}$$


$$\Delta E = h\nu$$

$$c = \lambda\nu$$

$$\Delta E = hc/\lambda$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

$$\Delta E$$

$$\lambda = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J s})(3.0 \times 10^8 \text{ m/s})}{(1.63 \times 10^{-18} \text{ J})}$$

$$\lambda = 1.22 \times 10^{-7} \text{ m} = 122 \text{ nm (UV)}$$



2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.2 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.2.1 Chiết suất khúc xạ của môi trường

Ánh sáng có thể được xem như là một chùm tia sáng. Các tia sáng lan truyền trong môi trường khác nhau sẽ có vận tốc khác nhau. Điều này đặc trưng bằng chiết suất khúc xạ của môi trường

Chiết suất của môi trường: **$n = c/v$**

c : vận tốc ánh sáng trong chân không, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

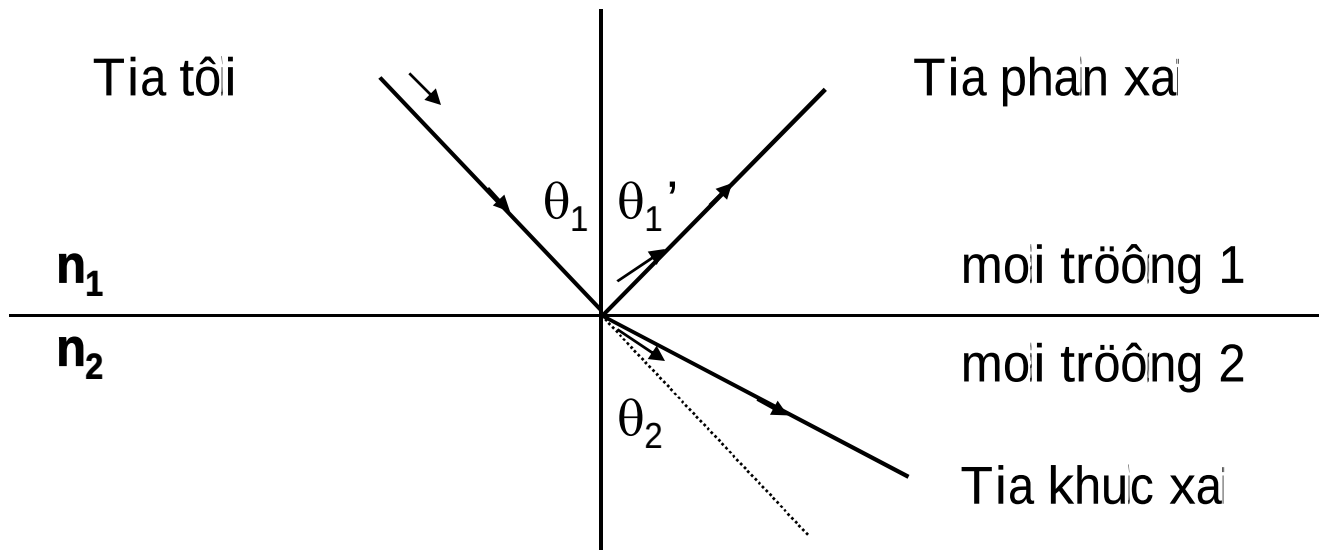
v : vận tốc ánh sáng trong môi trường đang xét, $v \leq c$

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.2 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.2.2 Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng



- Góc phản xạ bằng góc tới: $\theta_1 = \theta_1'$
- Góc khúc xạ được xác định từ công thức Snell:

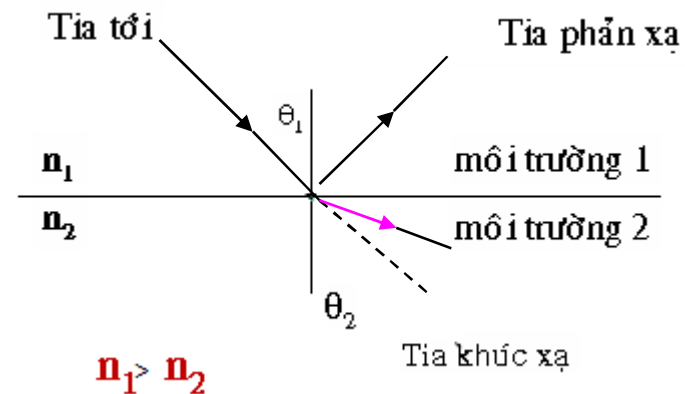
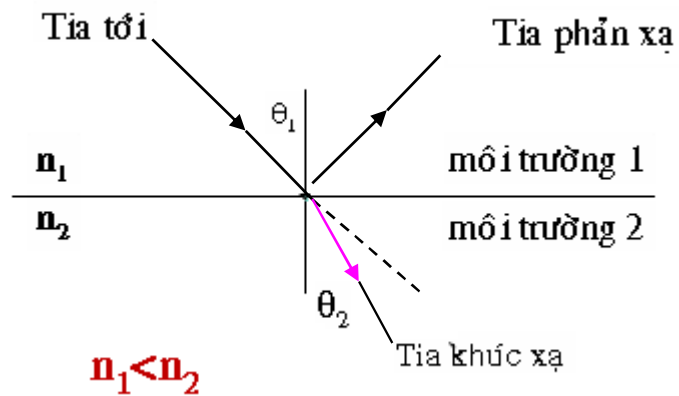
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.2 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.2.2 Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng

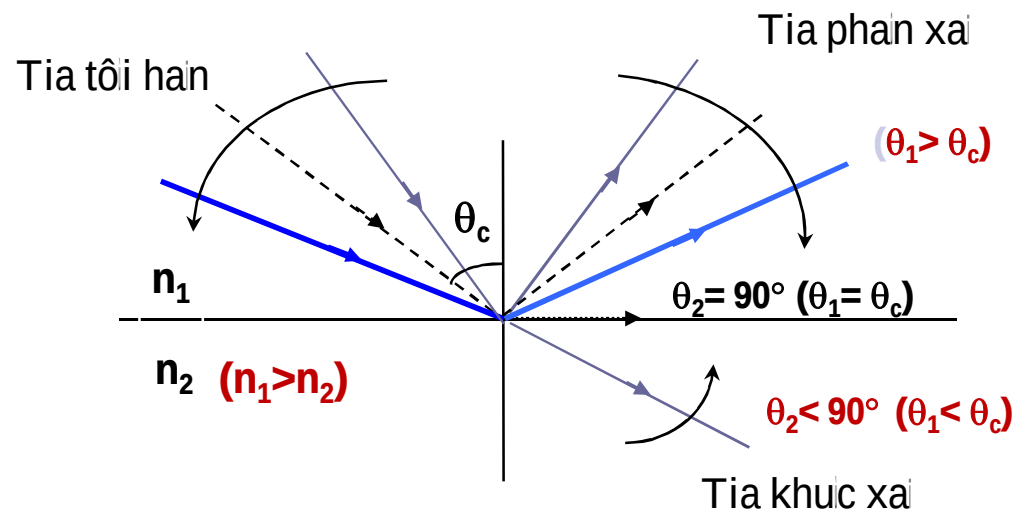


2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.2 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.2.2 Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng



- Trường hợp $n_1 > n_2$, khi góc tới θ_1 lớn hơn góc tới hạn θ_c thì không có tia khúc xạ, tia tới phản xạ hoàn toàn về môi trường truyền

→ *hiện tượng phản xạ toàn phần*

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.2 Những đặc điểm cơ bản của ánh sáng

2.2.2 Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng

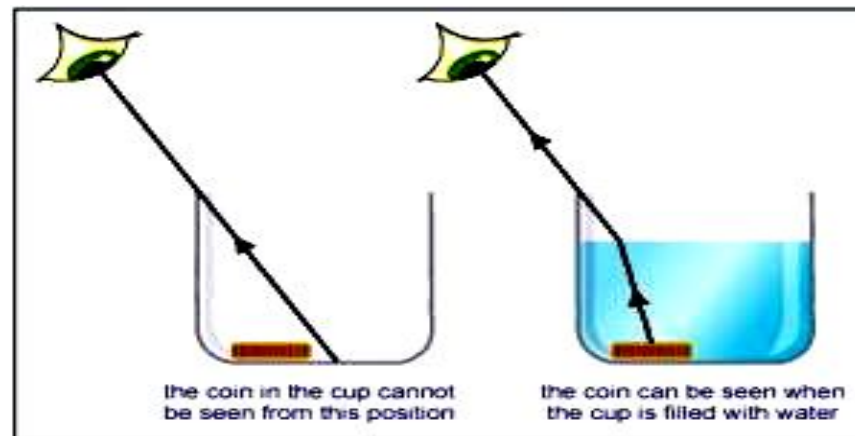
- Từ công thức Snell: $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$
- Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần (pxtp)?
 - + $n_1 > n_2$
 - + $\theta_1 > \theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$
- Khi xảy ra hiện tượng pxtp, năng lượng ánh sáng được bảo toàn theo hướng truyền
- *Ứng dụng trong chế tạo sợi quang và truyền ánh sáng qua sợi quang*

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.3 Các hiện tượng quang học

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng



Hình : hiện tượng khúc xạ ánh sáng

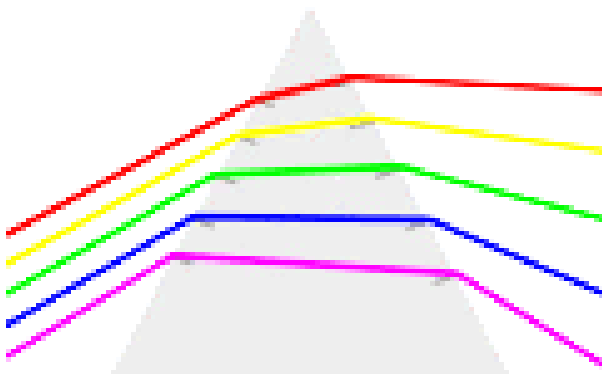
Ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có chiết suất khác nhau.

2

Bản chất vật lý của ánh sáng quang học

2.3 Các hiện tượng quang học

Hiện tượng tán sắc



Hình: Hiện tượng tán sắc

Là hiện tượng một chùm ánh sáng trắng khi qua lăng kính **không những bị khúc xạ lệch về phía đáy** lăng kính mà còn tách ra nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

❖ Cơ sở quang vật lý:

⊕ ánh sáng vừa có bản chất hạt vừa có bản chất sóng.

⊕ Năng lượng của 1 photon: $E=hf$

trong đó: h - hằng số Plank, f - tần số ánh sáng $f = c/\lambda_o$

λ_o - bước sóng ánh sáng trong chân không

⊕ ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n với vận tốc $v = c/n$.

⊕ Trong môi trường đồng nhất, ánh sáng truyền thẳng

⊕ Khi gặp bề mặt phân cách giữa hai môi trường: một phần phản xạ còn một phần khúc xạ



3

Lý thuyết về bán dẫn

3.1 Cấu trúc nguyên tử

3.2 Dải năng lượng

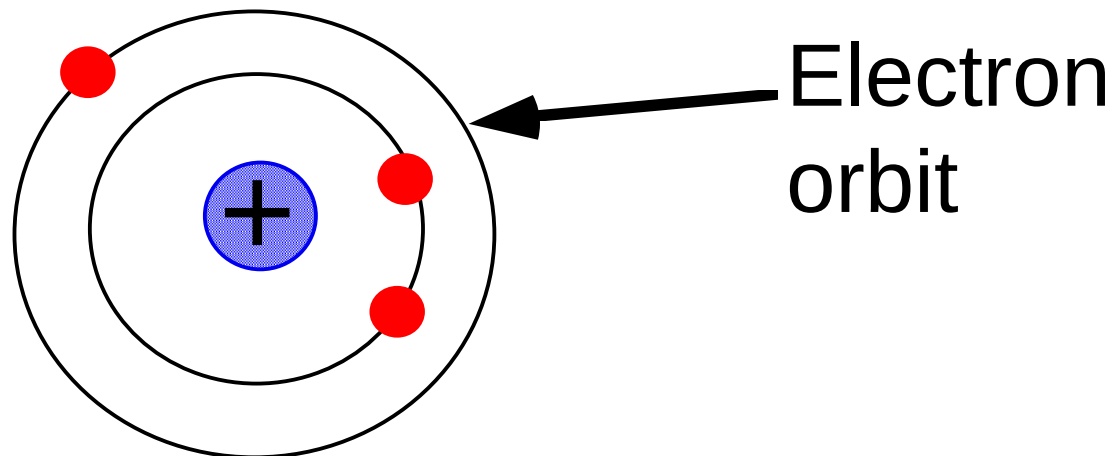
3.3 Vật liệu bán dẫn

3

Lý thuyết về bán dẫn

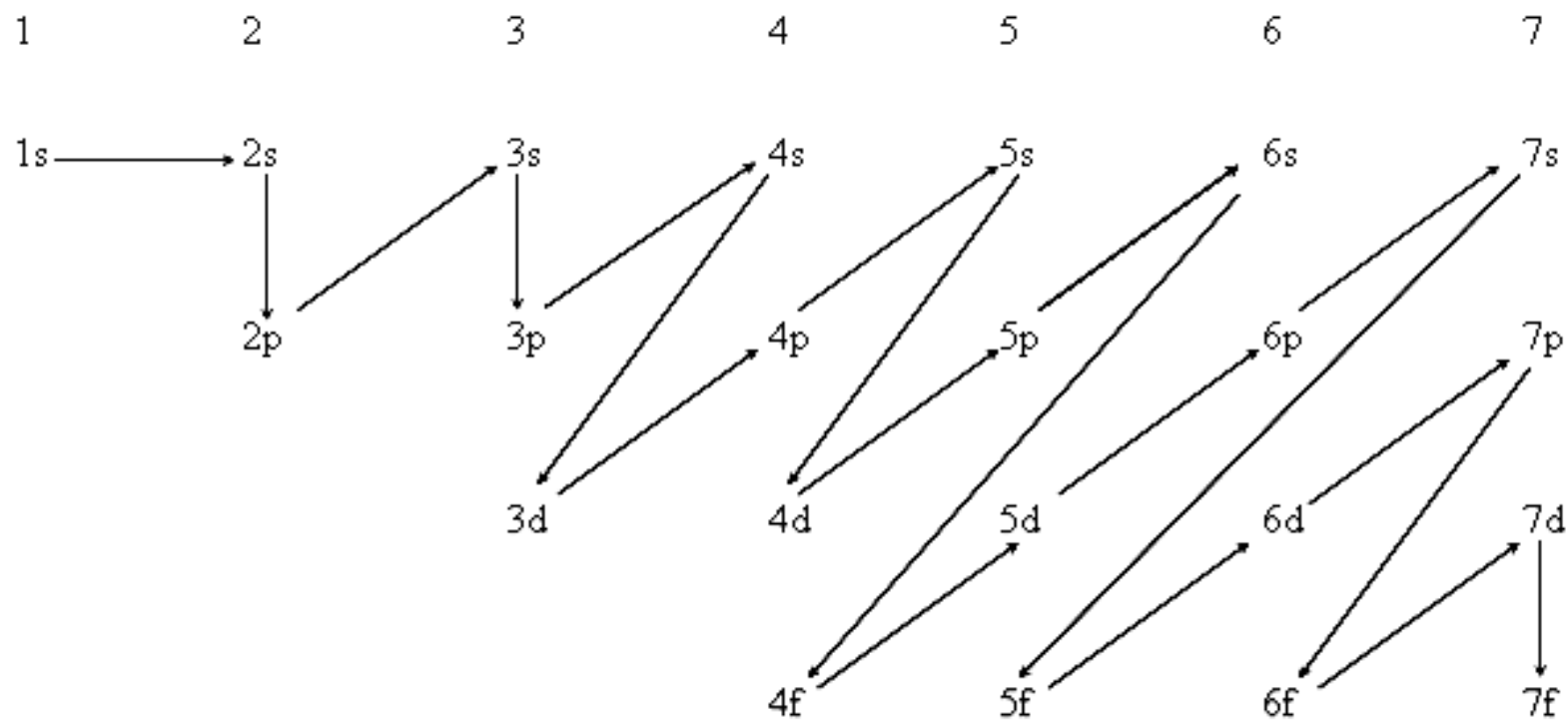
3.1 Cấu trúc nguyên tử

- Vật chất được cấu tạo từ những nguyên tử
- Nguyên tử gồm **nhân mang điện tích dương** (**Proton** mang điện tích dương và **Neutron** trung hoà về điện) và **một số điện tử** (electron) mang **điện tích âm** chuyển động chung **quanh nhân** và chịu tác động bởi lực hút của nhân.



3 Lý thuyết về bán dẫn

3.1 Cấu trúc nguyên tử

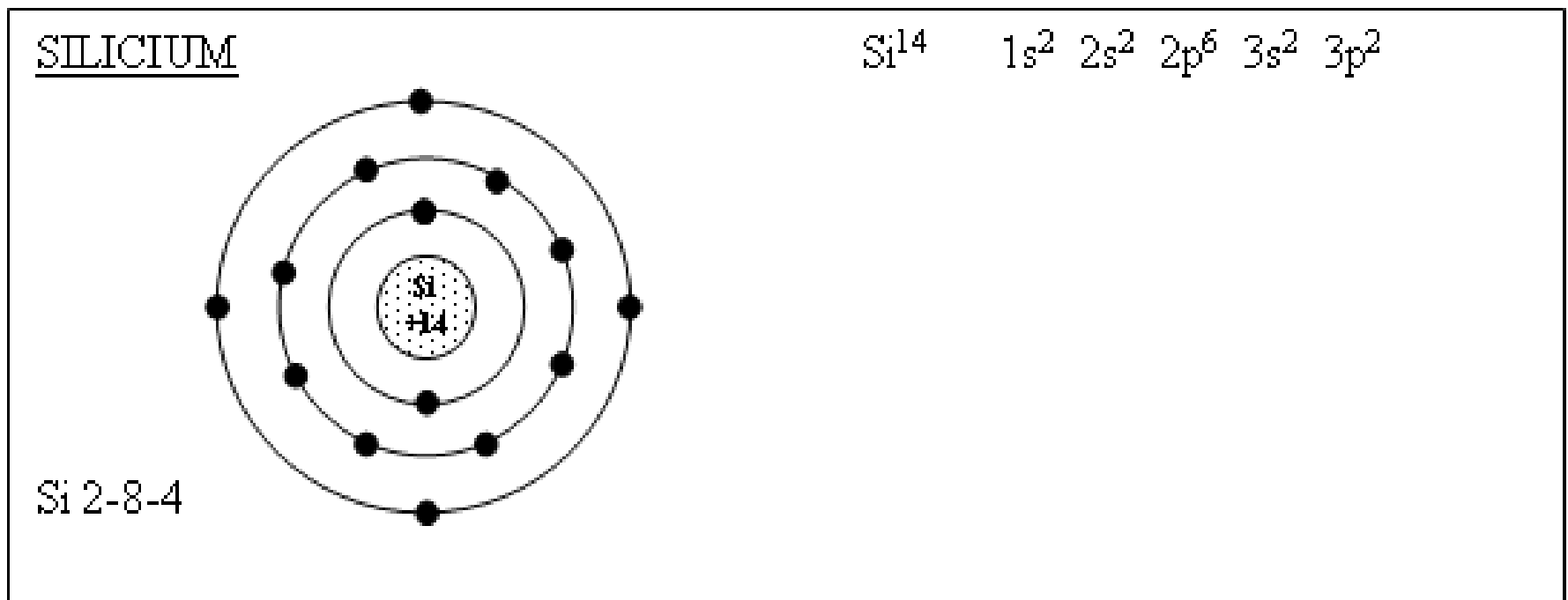


Hình: Phân bố điện tử trong nguyên tử theo năng lượng

3

Lý thuyết về bán dẫn

3.1 Cấu trúc nguyên tử

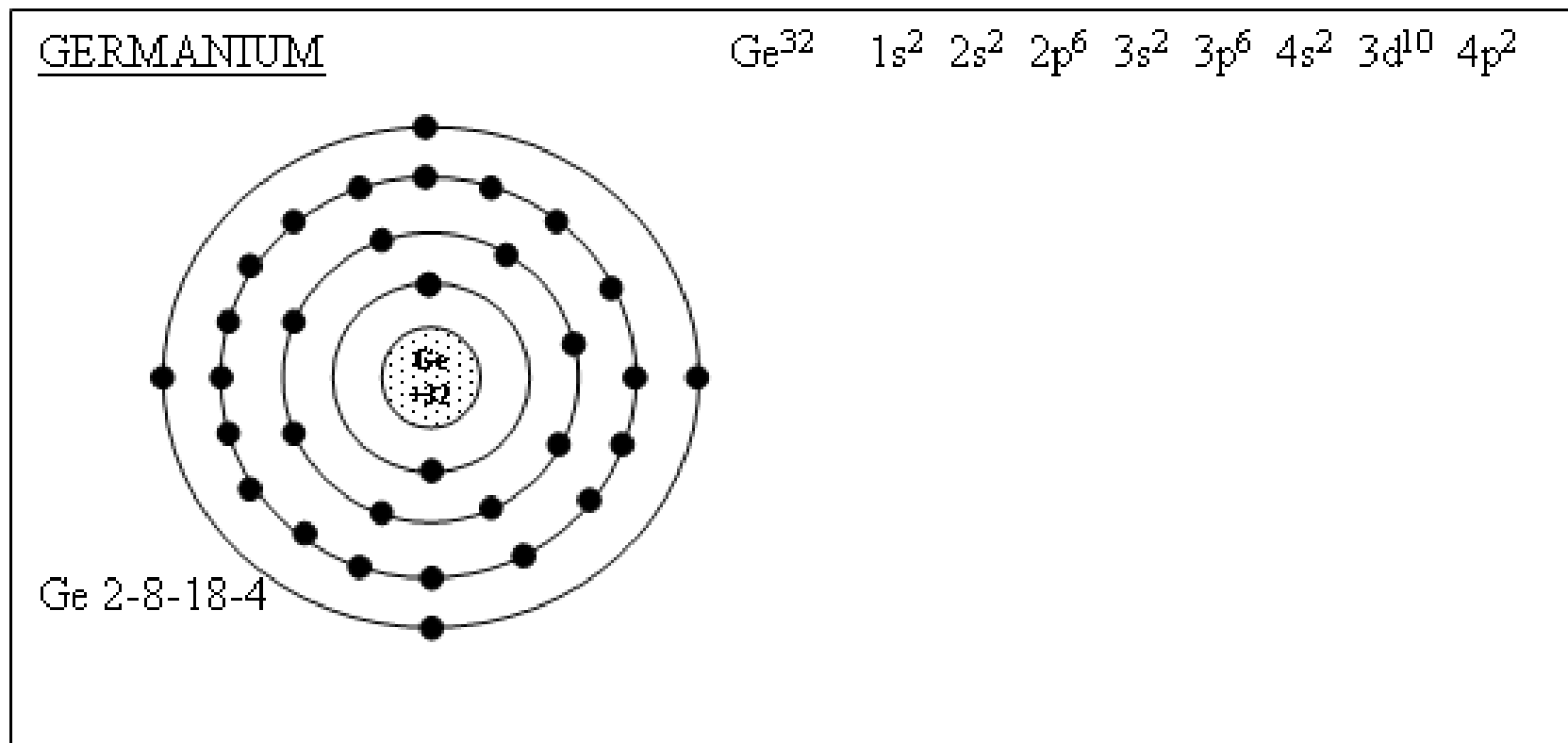


Ví dụ: nguyên tử SILICIUM Si^{14} có số điện tử $z=14$,

3 Lý thuyết về bán dẫn

3.1 Cấu trúc nguyên tử

Nguyên tử GERMANIUM Ge^{32} có số điện tử $z=32$



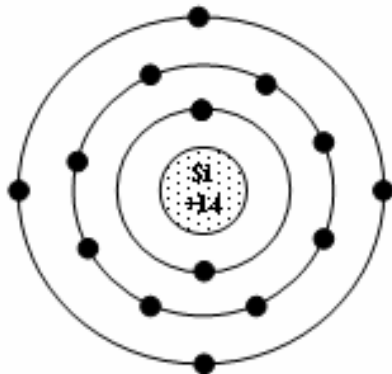
3

Lý thuyết về bán dẫn

3.1 Cấu trúc nguyên tử

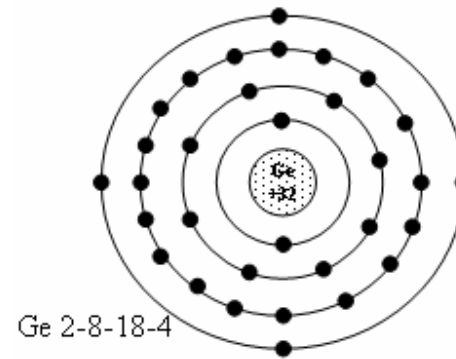
Ví dụ: nguyên tử SILICIUM

Si^{14} có số điện tử $z=14$,
SILICIUM



Nguyên tử GERMANIUM

Ge^{32} có số điện tử $z=32$,
GERMANIUM



Nhận xét:

- **Tầng ngoài cùng:** Trong một nguyên tử Si, Ge có 4 điện tử ngoài cùng
- Các điện tử ở tầng ngoài cùng **quyết định hầu hết tính chất hoá học** của một nguyên tố.

3 Lý thuyết về bán dẫn

3.1 Cấu trúc nguyên tử

Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Periodic Table of the Elements

1	IA																IIA																																IIIA																IVA																VA																VIA																VIIA																O																																																																																																																																																															
1	H																Li																Be																																B																C																N																O																F																He																																																																																																																																															
2	Na																Mg																																Al																Si																P																S																Cl																Ar																																																																																																																																																															
3																	III B																IV B																V B																VI B																VII B																VII																IB																IIB																																																																																																																																																															
4	K																Ca																Sc																Ti																V																Cr																Mn																Fe																Co																Ni																Cu																Zn																Ga																Ge																As																Se																Br																Kr															
5	Rb																Sr																Y																Zr																Nb																Mo																Tc																Ru																Rh																Pd																Ag																Cd																In																Sn																Sb																Te																I																Xe															
6	Cs																Ba																*La																Hf																Ta																W																Re																Os																Ir																Pt																Au																Hg																Tl																Pb																Bi																Po																At																Rn															
7	Fr																Ra																+Ac																Rf																Ha																Sg																Ns																Hs																Mt																110																111																112																113																																																																																															

* Lanthanide Series

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu

+ Actinide Series

90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

3.2 Dải năng lượng (Energy bands)

Vùng hóa trị (valence band): có năng lượng thấp, điện tử bị liên kết mạnh với nguyên tử và không linh động.

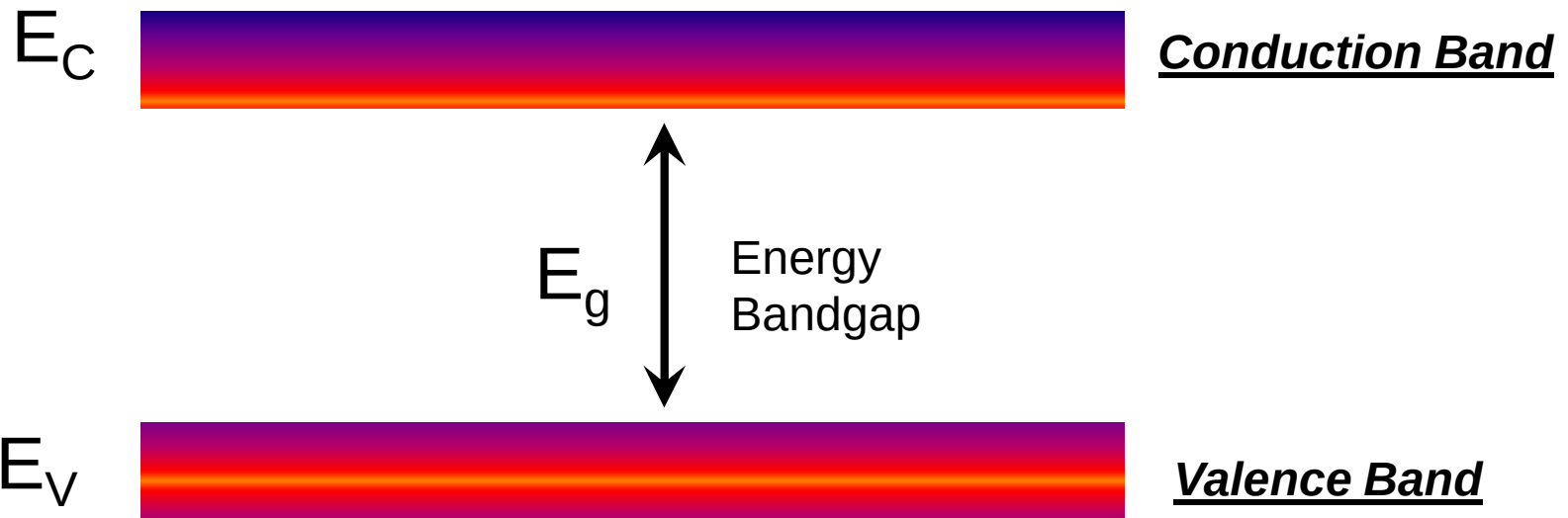
Vùng dẫn (Conduction band): có mức năng lượng cao, điện tử sẽ linh động, độ dẫn điện tăng khi mật độ điện tử trên vùng dẫn tăng.

Vùng cấm (Forbidden band): nằm giữa vùng hóa trị và vùng dẫn, không có mức năng lượng nào do đó điện tử không thể tồn tại trên vùng cấm.

3

Lý thuyết về bán dẫn

3.2 Dải năng lượng (Energy bands)



Dải năng lượng

3.3 Vật liệu bán dẫn

- Các chất bán dẫn đều có các nguyên tử sắp xếp theo cấu tạo tinh thể.
- Hai chất bán dẫn được dùng nhiều nhất trong kỹ thuật chế tạo linh kiện điện tử là Silicium và Germanium.
- Mỗi nguyên tử của hai chất này đều có 4 điện tử ở ngoài cùng kết hợp với 4 điện tử của 4 nguyên tử kế cận tạo thành 4 liên kết hoá trị. **Vì vậy tinh thể Ge và Si ở nhiệt độ thấp là các chất cách điện và dẫn điện tại nhiệt độ phòng**

3.3 Vật liệu bán dẫn

Phân loại bán dẫn

- Chất bán dẫn điện thuần (Pure semiconductor)
- Chất bán dẫn pha tạp (Doped Semiconductor)
 - Bán dẫn loại N (N - type semiconductor)
 - Bán dẫn loại P (P - type semiconductor)

3.3 Vật liệu bán dẫn

Phân loại bán dẫn

- Chất bán dẫn điện thuần (Pure semiconductor)

34 Sulfur 78.96

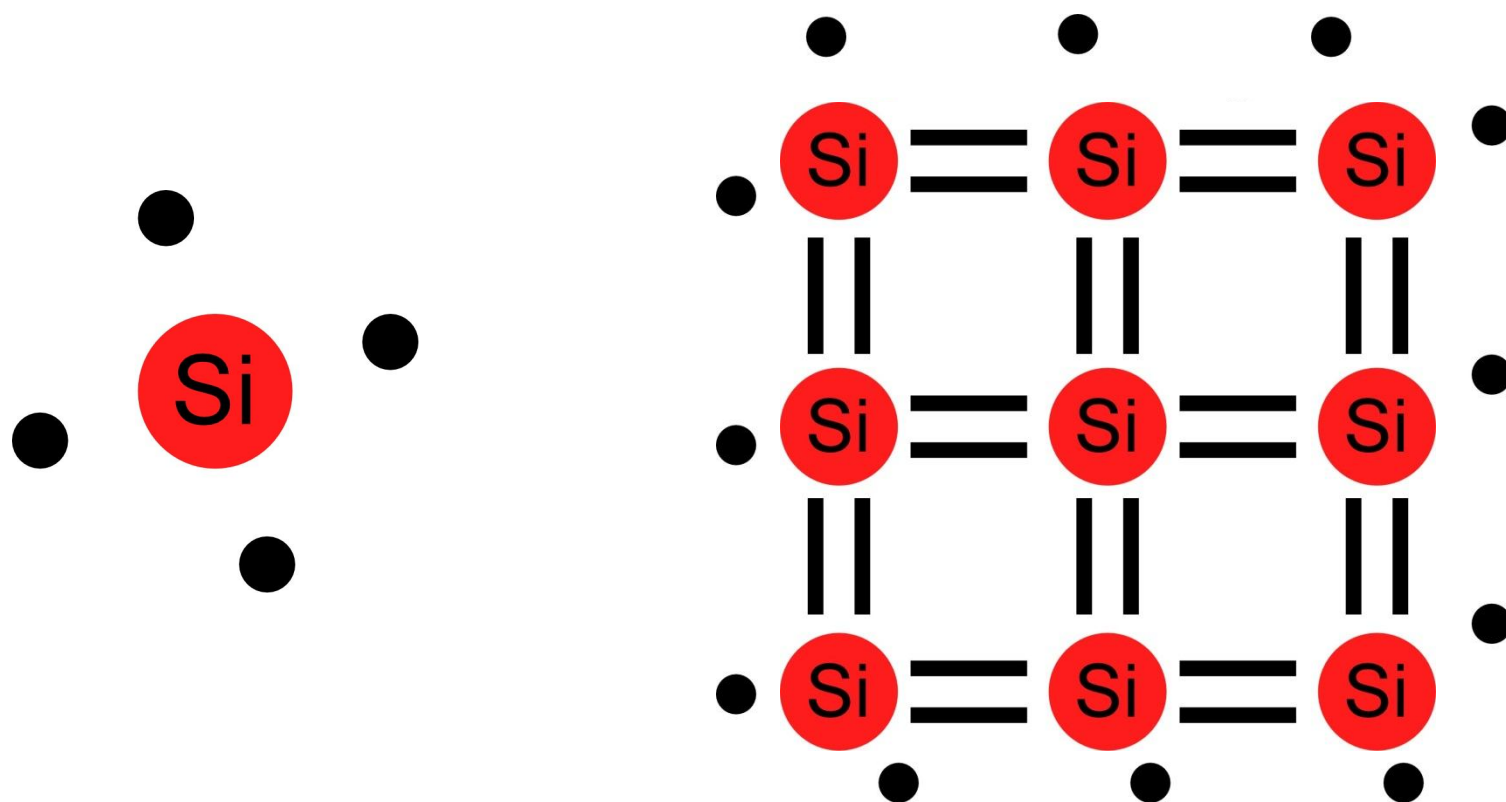
The image shows a section of the periodic table with the following elements and their properties:

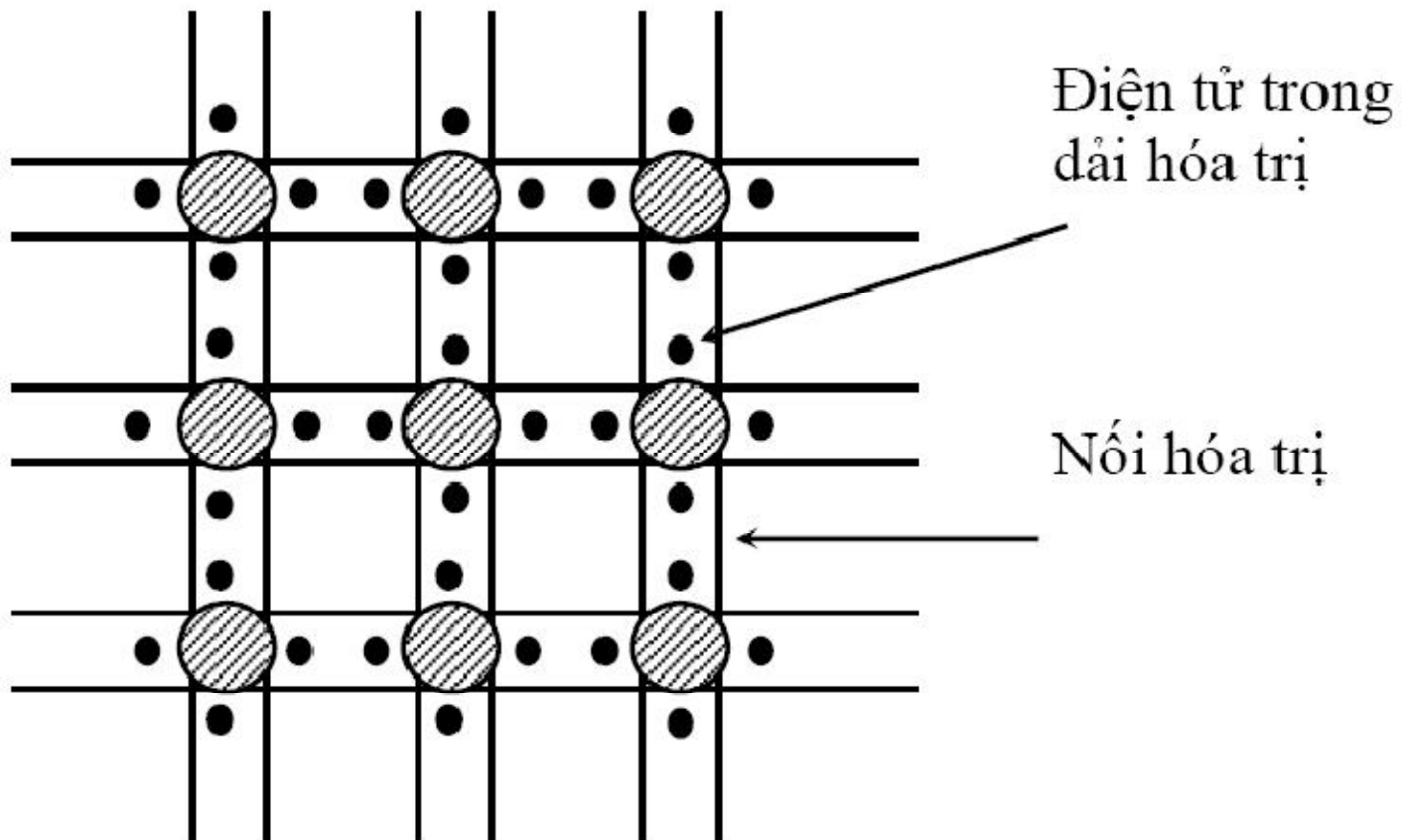
Atomic Number	Symbol	Name	Atomic Weight
30	Zn	Zinc	65.37
48	Cd	Cadmium	112.40
80	Hg	Mercury	200.59
8	O	Oxygen	15.9994
16	S	Sulfur	32.064
34	Se	Selenium	78.96
52	Te	Tellurium	127.60
84	Po	Polonium	(210)

Three vertical bars are overlaid on the table:

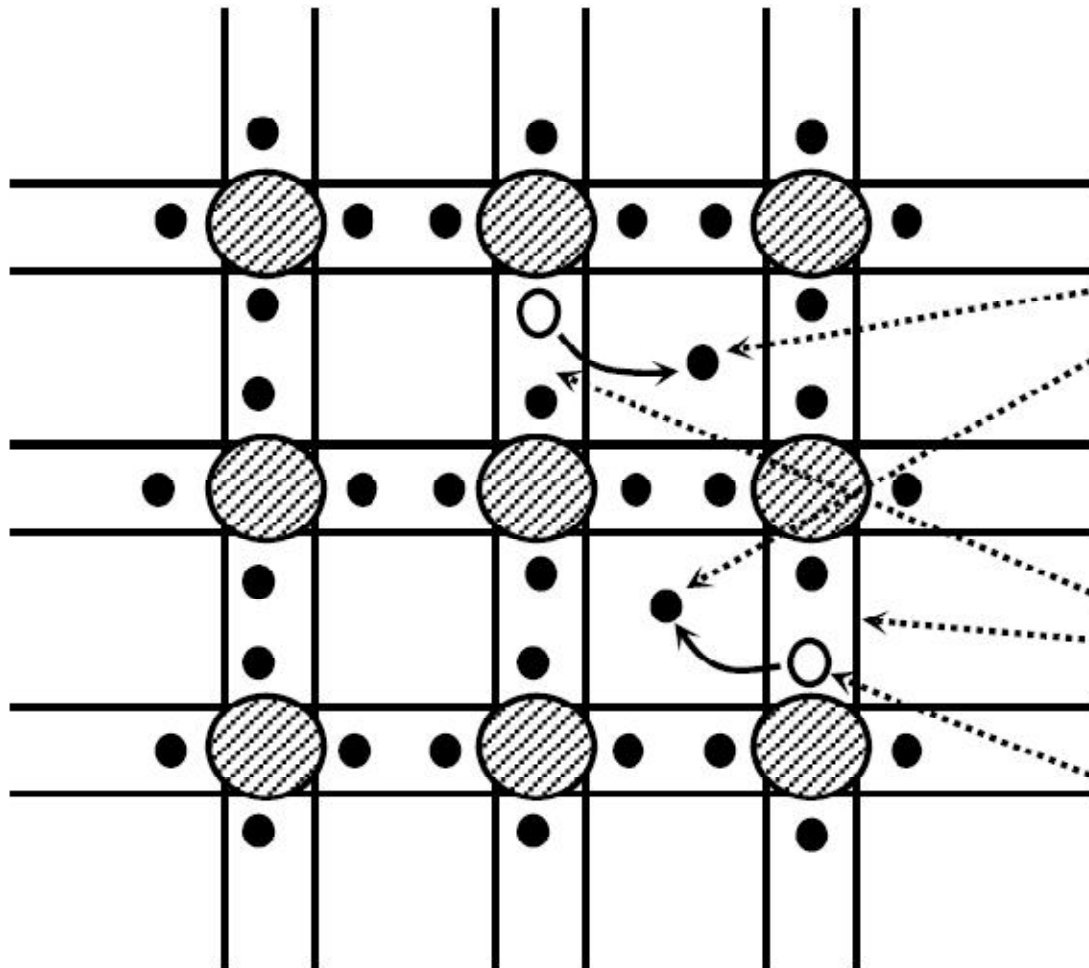
- Olive Bar:** Passes through Zn, Cd, and Hg. A blue circle highlights Cd.
- Teal Bar:** Passes through O, S, and Se. A red circle highlights S.
- Purple Bar:** Passes through Se, Te, and Po. A green circle highlights Se.

An arrow points to the element S (Sulfur).





Hình: Tinh thể chất bán dẫn ở nhiệt độ thấp ($T = 0 \text{ K}$)



Điện tử tự do trong
dải dẫn điện

Nối hóa trị
bị gãy.
Lỗ trống trong
dải hóa trị

Hình: Tinh thể chất bán dẫn ở nhiệt độ cao ($T = 300^{\circ}\text{K}$)

3.3 Vật liệu bán dẫn

Phân loại bán dẫn

- Chất bán dẫn pha tạp (Doped Semiconductor)
 - Bán dẫn loại N (N - type semiconductor)

Response	Percentage
Responsible	85%
Not responsible	15%

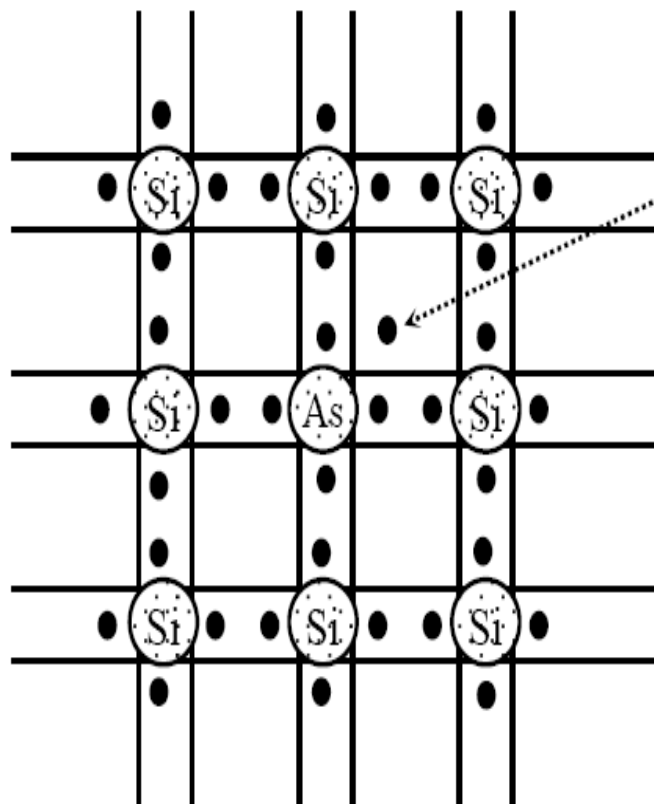
34 Sulfur 78.96

The image shows a portion of the periodic table with the following elements and their atomic numbers and names:

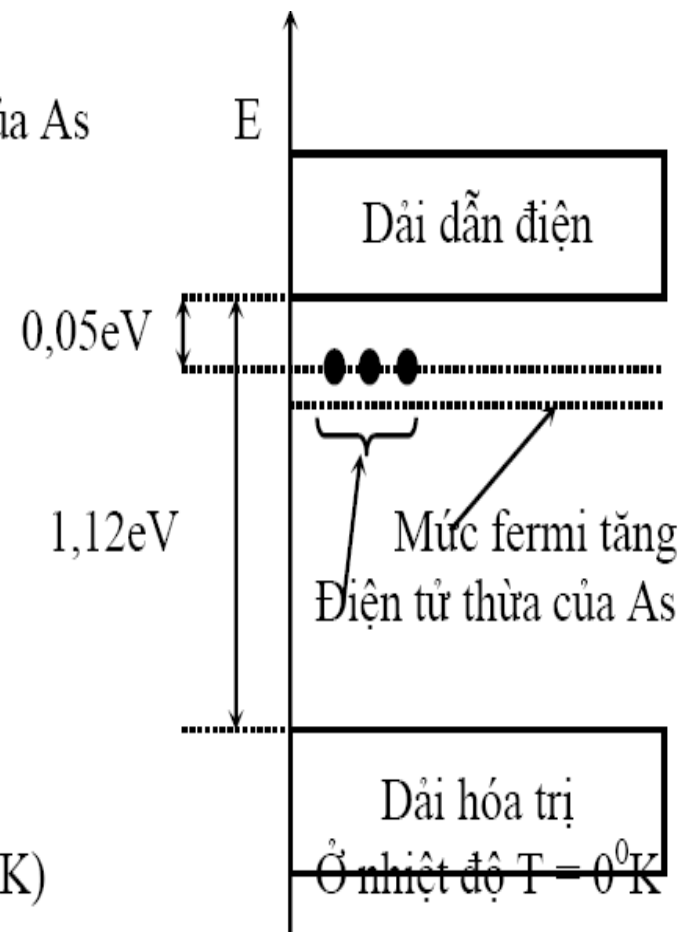
30 Zn Zinc	48 Cd Cadmium	80 Hg Mercury	8 O Oxygen
16 S Sulfur	34 Se Selenium	52 Te Tellurium	84 Po Polonium

Three vertical colored bars are overlaid on the table:

- Olive bar:** Passes through Zn, Cd, and Hg. A blue circle highlights Cd.
- Teal bar:** Passes through S and Se. A red circle highlights S.
- Purple bar:** Passes through O, Se, and Te. A green circle highlights Se. An arrow points from the right towards S.



Điện tử thừa của As
trong dải cấm

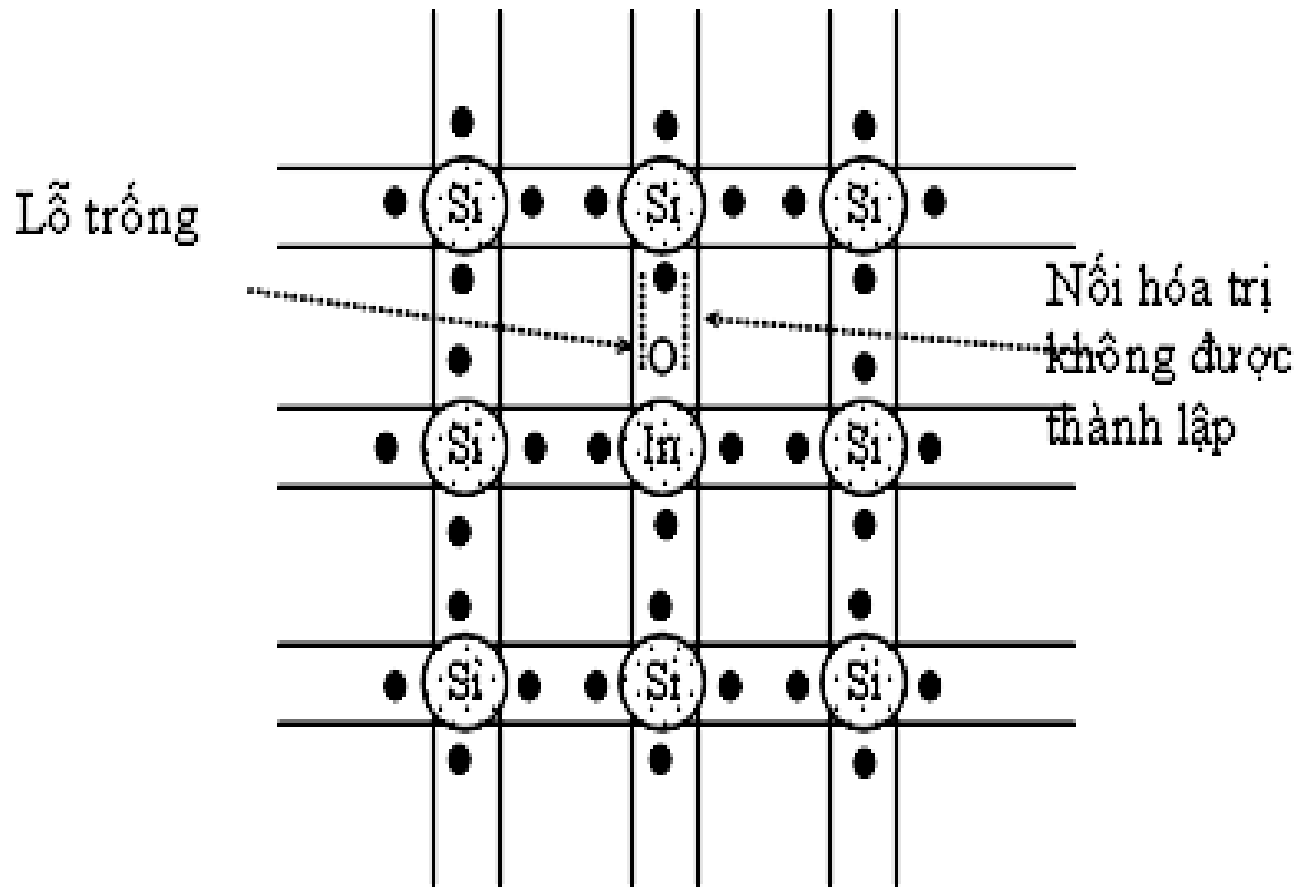


Hình 4: Tinh thể chất bán dẫn ở nhiệt độ cao ($T = 300^0\text{K}$)

3.3 Vật liệu bán dẫn

Phân loại bán dẫn

- Chất bán dẫn pha tạp (Doped Semiconductor)
 - Bán dẫn loại P (P - type semiconductor)



Hình 2.11. Tinh thể chất bán dẫn loại P

3.3 Vật liệu bán dẫn

Chất bán dẫn loại n (bán dẫn âm - Negative) có tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm V, các nguyên tử này dùng 4 electron tạo liên kết và một electron lớp ngoài liên kết lỏng lẻo với nhân, đó là các electron dẫn chính.

Chất bán dẫn loại p (hay bán dẫn dương) có tạp chất là các nguyên tố thuộc nhóm III, dẫn điện chủ yếu bằng các **lỗ trống** (viết tắt cho chữ tiếng Anh *positive*, nghĩa là dương).



4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang

4.2 Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang

4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang

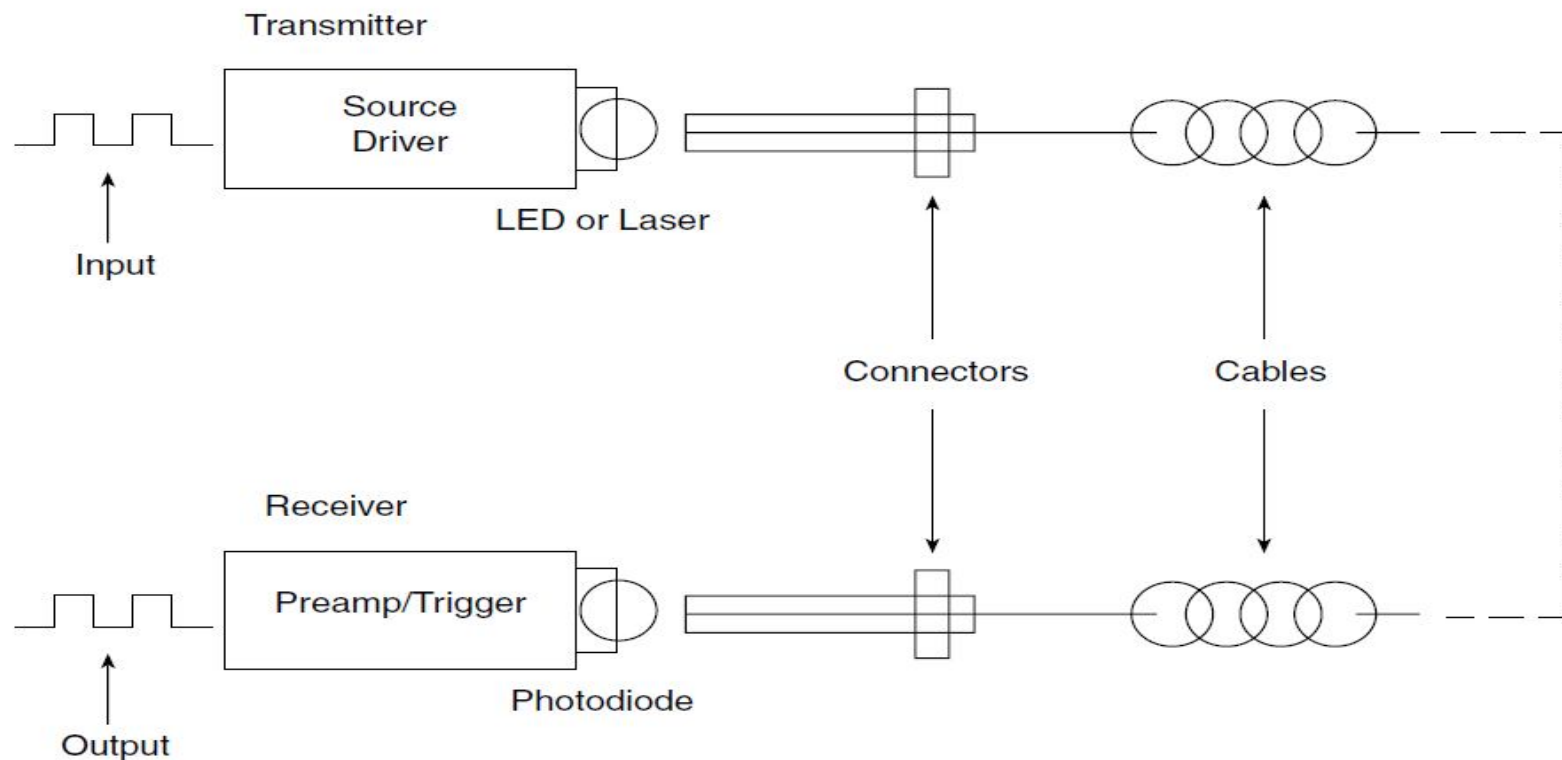
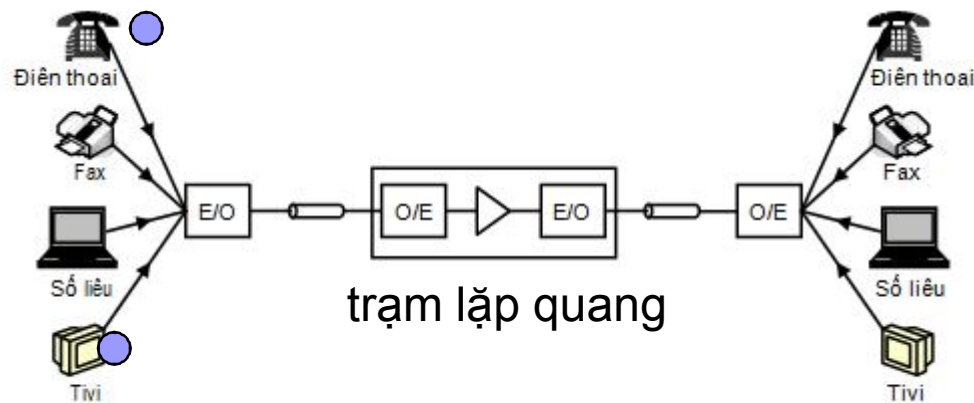


Figure 2-1 A typical fiber optic data link.

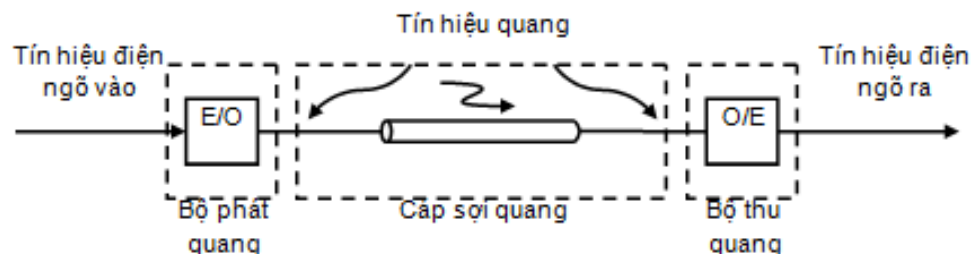
4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang



Cấu hình của một hệ thống thông tin quang



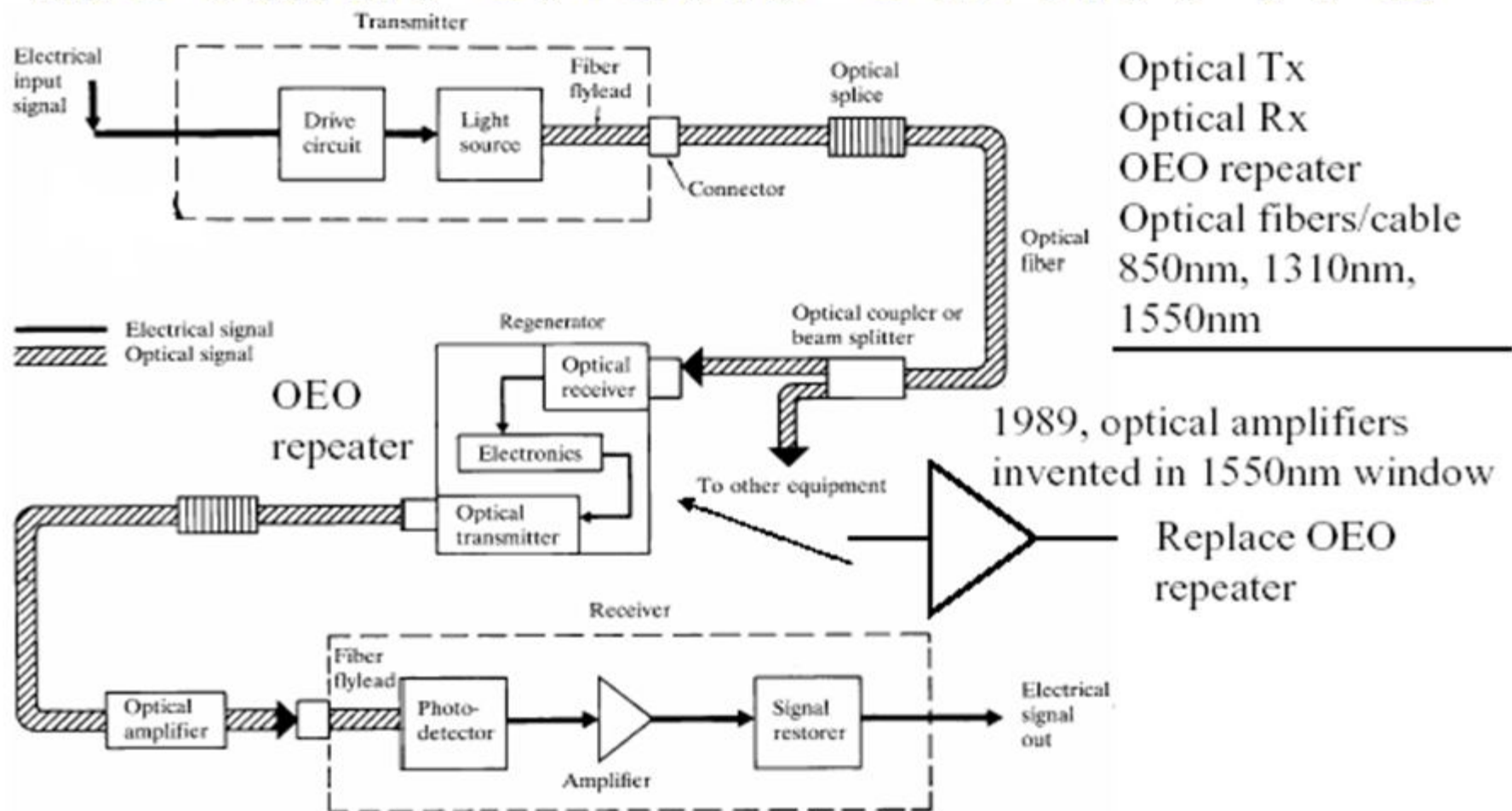
MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ



❖. Gồm 2 loại hệ thống:

- Hữu tuyến (Guided)
- Vô tuyến (Unguided)

MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ



MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ

❖ Các thành phần cơ bản:

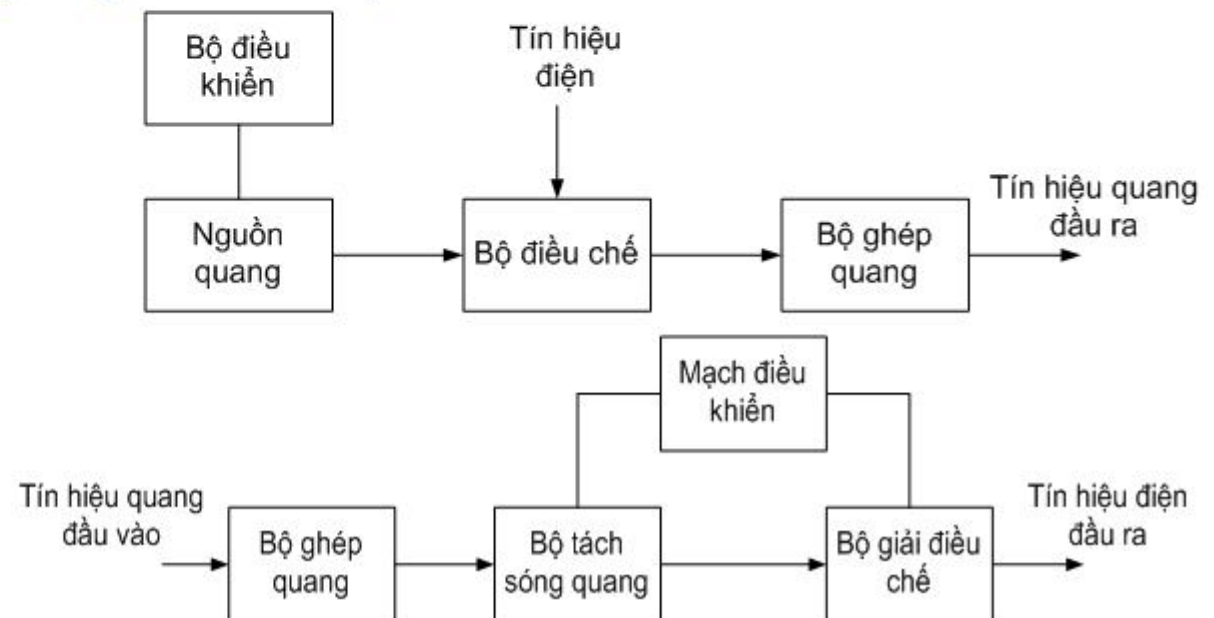
⊕ Sợi quang: Kênh truyền dẫn

- Suy hao ~ 0.2 dB/km

- Tán sắc gây dẫn xung quang khi lan truyền

⊕ Bộ phát quang: E/O

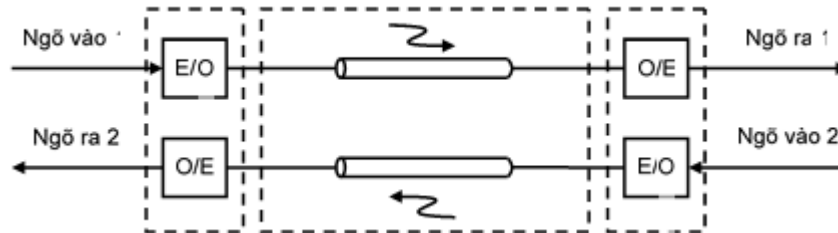
⊕ Bộ thu quang: O/E



4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang



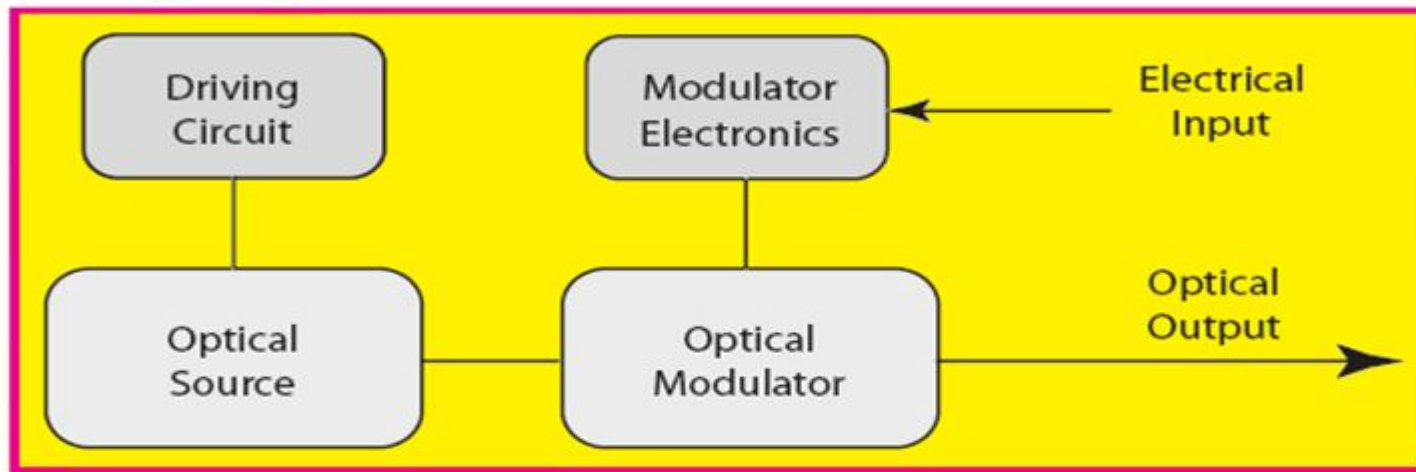
Minh họa tuyến truyền dẫn quang theo hai hướng

Khối E/O: bộ phát quang có nhiệm vụ nhận tín hiệu điện đưa đến, biến tín hiệu điện đó thành tín hiệu quang, và đưa tín hiệu quang này lên đường truyền (sợi quang). Đó là chức năng chính của khối E/O ở bộ phát quang. Thường người ta gọi khối E/O là nguồn quang. Hiện nay linh kiện được sử dụng làm nguồn quang là LED và LASER

Khối O/E: khi tín hiệu quang truyền đến đầu thu, tín hiệu quang này sẽ được thu nhận và biến trở lại thành tín hiệu điện như ở đầu phát. Đó là chức năng của khối O/E ở bộ thu quang. Các linh kiện hiện nay được sử dụng để làm chức năng này là PIN và APD, và chúng thường được gọi là linh kiện tách sóng quang (photo-detector)

MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ

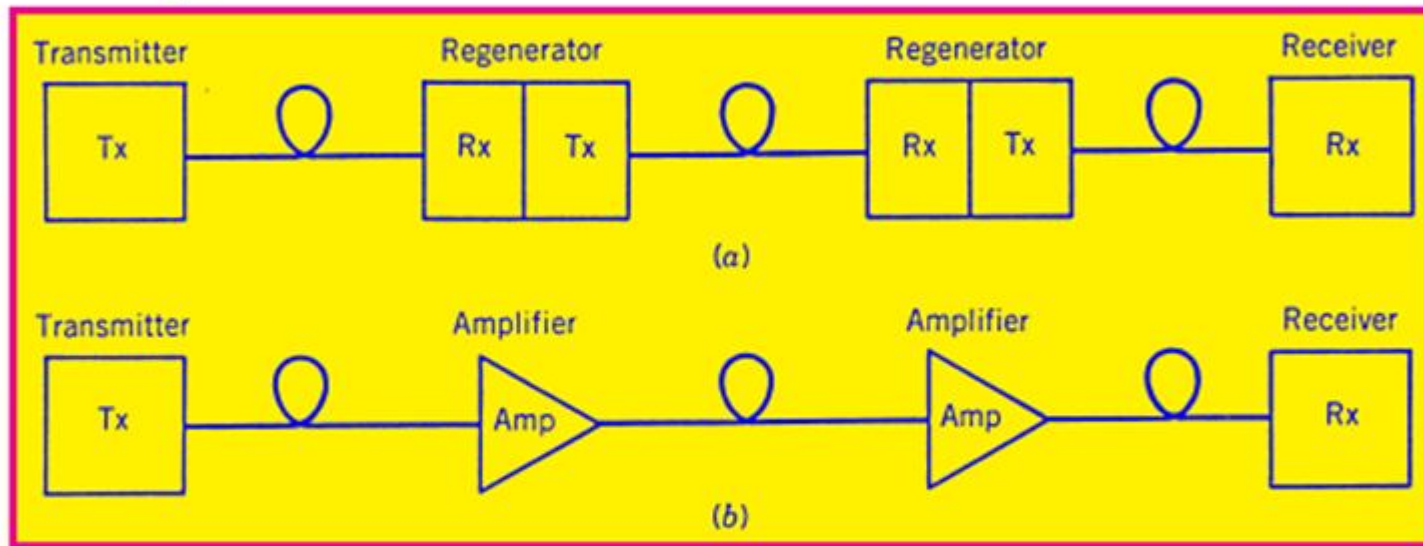
❖ Máy phát quang:



- **Nguồn quang (LASER/ LED):** Tạo ra sóng mang quang.
- Tần số sóng mang $185 \div 200 \text{ THz}$ ($1520 \div 1620 \text{ nm} = \text{Băng C \& Băng L}$)
- Bộ điều chế tạo luồng bit quang
- Kỹ thuật điều chế trực tiếp (IM): dòng LD được điều chế để tạo dòng bit (không cần bộ điều chế ngoài)

MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ

❖ Kênh thông tin:



- Các sợi quang SM có suy hao thấp (0,2 dB ở vùng 1550nm) hoạt động như kênh thông tin.
- Cự li truyền dẫn vẫn bị giới hạn bởi suy hao của sợi: Suy hao được bù theo chu kỳ bằng trạm lặp hoặc bộ OA.
- Tán sắc và các hiệu ứng phi tuyến cũng làm hạn chế tổng chiều dài.



4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

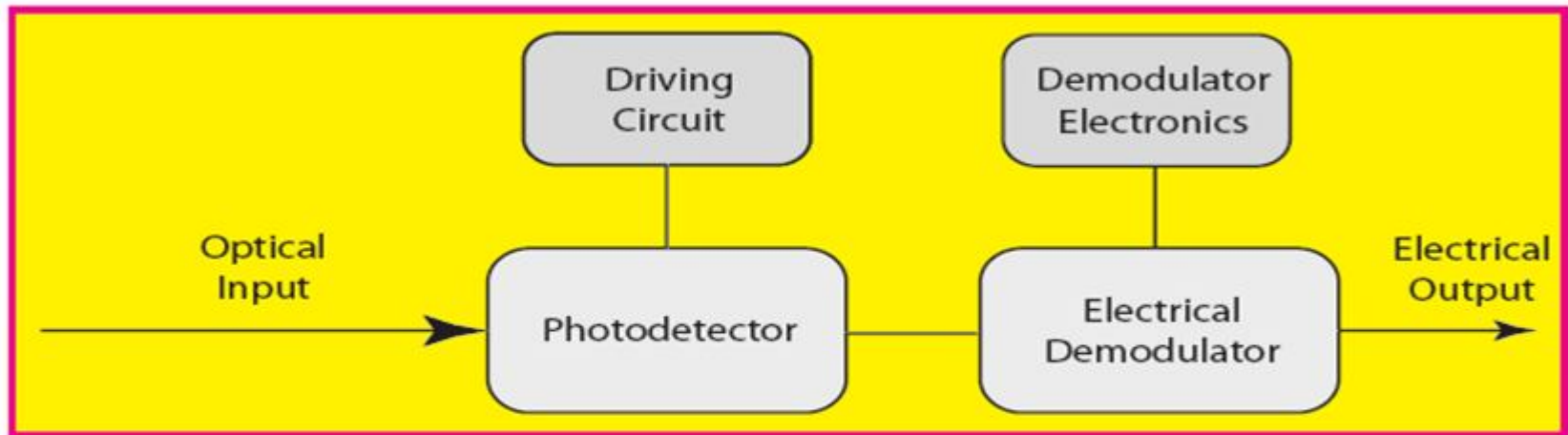
4.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống thông tin quang

Trạm lặp: khi truyền trên sợi quang, công suất tín hiệu quang bị ***suy yếu dần*** (do sợi quang có độ suy hao). Nếu ***cự ly thông tin quá dài*** thì tín hiệu quang này có thể không đến được đầu thu hoặc đến đầu thu với ***công suất còn rất thấp*** đầu thu không nhận biết được, lúc này ta phải sử dụng trạm lặp (hay còn gọi là trạm tiếp vận).

Chức năng chính của trạm lặp là thu nhận tín hiệu quang đã suy yếu, ***tái tạo*** chúng trở lại thành ***tín hiệu điện***. Sau đó sửa dạng tín hiệu điện này, ***khuếch đại tín hiệu*** đã sửa dạng, ***chuyển đổi tín hiệu đã khuếch đại thành tín hiệu quang***. Và cuối cùng đưa tín hiệu quang này lên đường truyền để truyền tiếp đến đầu thu. Như vậy, tín hiệu ở ngõ vào và ngõ ra của trạm lặp đều ở dạng quang, và trong trạm lặp có cả khối O/E và E/O.

MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ

❖ Máy thu quang:



- Bộ tách quang (PIN/ APD): Biến đổi quang thành điện.
- Bộ giải điều chế tạo lại luồng bit điện
- Trong quá trình truyền có nhiễu và dẫn đến máy thu có lỗi: BER yêu cầu $<10^{-9}$
- Để hoạt động được: tất cả các máy thu cần tối thiểu một mức công suất nào đó (Độ nhạy thu).



4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.2 Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang

Ưu điểm

Suy hao thấp..

Dải thông rộng.

Trọng lượng nhẹ.

Kích thước nhỏ.



MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ

❖ Ưu điểm của HT TTQ:

- . Suy hao thấp
- . Độ rộng băng tần lớn
- . Trọng lượng nhẹ
- . Không bị ảnh hưởng bởi điện từ trường ngoài
- . Không gây xuyên âm
- . Tính bảo mật cao
- . Chi phí tiết kiệm

❖ Nhược điểm của HT TTQ:

- . Khó khăn trong ghép nối
- . Không sử dụng tại vùng bị chiếu xạ



4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.2 Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang

Ưu điểm

Không bị can nhiễu sóng điện từ và điện công nghiệp

Tính an toàn. Vì sợi quang là một chất điện môi nên nó không dẫn điện

Tính bảo mật. Sợi quang rất khó trích tín hiệu. Vì nó không bức xạ năng lượng điện từ nên không thể bị trích để lấy trộm thông tin bằng các phương tiện điện thông thường như sự dẫn điện bề mặt hay cảm ứng điện từ, và rất khó trích lấy thông tin ở dạng tín hiệu quang

Tính linh hoạt. Các hệ thống thông tin quang đều khả dụng cho hầu hết các dạng thông tin số liệu, thoại và video .



4

Giới thiệu hệ thống thông tin quang điện hình

4.2 Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang **Nhược điểm**

Vấn đề biến đổi Điện-Quang.

Dòn, dễ gãy.

Vấn đề sửa chữa.

Vấn đề an toàn lao động.